

HYCUBE.drive

Installations- und Bedienungsanleitung

Version 1.05de



Ergänzung zur Betriebsanleitung der Wallbox Energy Control

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	4
INFORMATIONEN	5
Vorbemerkungen.....	5
Haftungsausschluss	5
Warnhinweise	6
CHECKLISTE INSTALLATION WALLBOX HYCUBE.DRIVE.....	7
SICHERHEITSHINWEISE.....	8
Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator	9
VORAUSSETZUNGEN ZUR MONTAGE	10
LIEFERUMFANG	10
BOHRPLAN	11
HYCUBE.DRIVE	12
Technische Daten	12
Vor der Installation unbedingt beachten:	13
Grundsätzliches zum Laden eines E-Fahrzeugs	13
MÖGLICHE BETRIEBSARTEN	14
Solarbetrieb (Modus: Überschuss).....	14
Benutzerdefiniert (Modus: Benutzerdefiniert)	15
Schnellladen – Boosterfunktion (Modul: Schnell)	18
Ladesperre (Schutz vor Fremdnutzung).....	19
Fahrzeug laden	21
Ladevorgang starten	21
Ladeende.....	21
Ladeunterbrechung.....	21
DIAGNOSEMÖGLICHKEITEN ÜBER FRONTBELEUCHTUNG.....	22
Frontbeleuchtung aus	22
Leuchten weiß mit kurzen Unterbrechungen (95 % an, 5 % aus)	22
Dauerleuchten weiß.....	22
Sechsmaliges Blinken weiß, Pause, Leuchten blau (3 s), P.	22
Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (50 % an, 50 % aus), P.....	22
Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (90 % an, 10 % aus), P.	23
Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (10 % an, 90 % aus), P.	23
Sechsmaliges Blinken weiß, P., zwölfmaliges schnelles Blinken blau, P.....	23
Störungsbehebung	23
Bei bestehender Sperre durch externes Schaltelement (optional).....	23
DATENKOMMUNIKATION	24

Beispiele der Verteilung der Ladeleistung	25
Einzelne Ladestation	25
Zwei Ladestationen	26
Anschluss und Konfiguration der Wallbox	27
Elektrischer Anschluss	27
Elektrische Installation und Prüfungen	29
Leitungsabsicherung	29
Der richtige Leitungsschutzschalter	29
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	29
DC-Fehlerstromerkennung	29
AC-Fehlerstromerkennung	29
Erstprüfungen nach Installation und Wiederholungsprüfungen	29
Schutzleiterprüfung	30
Isolationsprüfung	30
Prüfung der Abschaltbedingung im Kurzschlussfall (Z _{L-N})	30
Prüfung der Abschaltbedingung im Fehlerfall (Z _{L-PE})	30
Prüfung der integrierten DC-Fehlerstromerkennung	31
Prüfung der integrierten AC-Fehlerstromerkennung	31
Prüfung des vorgeschalteten RCD	31
Einstellen des maximalen Ladestroms	32
Übersicht der Dreh- und Mikroschalter	33
S3, Konfiguration minimaler Ladestrom (je Wallbox)	33
S4 Konfiguration der BUS-ID der einzelnen Wallboxen	34
Bus-Verdrahtung	36
Single Use – Betrieb ohne HYCUBE.drive Dongle	38
Externe Freigabe/Sperrung der Wallbox	39
Einstellungen in der HYCUBE.connect Software über hycube.local	40
Apple Geräte / IOS	40
Android Geräte	41
Ermittlung der lokalen IP-Adresse de Hycube Speichersystems.....	41
Portal myhycube.com	42
Basiswissen Typ 2 Ladung	43
Typ 2 Stecker (Fahrzeugseite).....	43
PP Kontakt (Proximity Pilot)	43
CP Kontakt (Control Pilot)	43
Ablauf Ladevorgang	44
WARTUNGSHINWEISE	45
UMWELT	45
INFO ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	46
ZUBEHÖR	47
KONTAKT	48

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Hycube entschieden haben. Dieses innovative Hycube Produkt entspricht höchsten Qualitätsansprüchen und besteht aus hochwertigen Komponenten. Das System wurde in Übereinstimmung mit den geltenden internationalen Vorschriften entwickelt, gebaut und erprobt und erfüllt die nationalen und europäischen gesetzlichen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender bzw. Installateur diese Anleitung beachten!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die mitgelieferte Dokumentation sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Nutzen Sie das Ladesystem für E-Autos HYCUBE.drive ausschließlich zur bestimmungsgemäßen Verwendung innerhalb der idealen Betriebsbedingungen.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Hycube Technologies GmbH

BITTE UNTERLAGEN SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Impressum

Alle Rechte vorbehalten

© Copyright by: Hycube Technologies GmbH, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim,

Telefon: +49 (0) 621 180 646 0, Telefax: +49 (0) 621 180 646 11,

Mail: info@hycube.com, Internet: www.hycube.com

Diese Installationsanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch die Hycube Technologies GmbH nachgedruckt oder vervielfältigt werden. Jede von der Hycube Technologies GmbH nicht autorisierte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art stellt einen Verstoß gegen das geltende Urheberrecht dar und kann gerichtlich verfolgt werden. Technische Änderungen, die einer Verbesserung des Gerätes dienen, oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.

Für den Inhalt verantwortlicher Herausgeber: Hycube Technologies GmbH.

In diesem Benutzerhandbuch werden Produkte und Produktnamen angesprochen, die eingetragene Marken sind. Die Nennung von Produkten und Produktnamen dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Warenmissbrauch dar. Die sich auf diese Produkte beziehenden Passagen in diesem Benutzerhandbuch stellen keine Original-Dokumentation zum jeweiligen Produkt dar.

Informationen

Vorbemerkungen

Diese Anleitung gilt ausschließlich für das Ladesystem HYCUBE.drive der Hycube Technologies GmbH und sollte nicht für andere Produkte verwendet werden. Die sichere Aufbewahrung der Anleitung ist wichtig. Bewahren Sie die Gerätedokumentation so auf, dass sie den Bedienern des Ladesystems immer zur Verfügung steht.

Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die an diesem Ladesystem arbeiten oder es benutzen die Bedienungsanleitung gelesen haben und die Vorschriften und Anweisungen für sicheres Arbeiten befolgen.

Haftungsausschluss

Das Gerät ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet. Es ist als Ladesystem für den Einsatz im privaten und halb-öffentlichen vorgesehen, z.B. Privatgrundstücke, Firmenparkplätze oder Betriebshöfe.

Verwenden Sie das Ladesystem nicht an Orten, an denen explosionsfähige und brennbare Substanzen (z.B. Gase, Flüssigkeiten oder Stäube) lagern oder vorhanden sind.

Das Ladesystem dient ausschließlich zum Laden von Elektrofahrzeugen.

- Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1
- Steckvorrichtungen gemäß IEC 62196
- Das Ladesystem ist nur für den Betrieb in TT-, TNC- und TNCS-Netzen vorgesehen. Das Ladesystem darf nicht in IT-Netzen betrieben werden.
- Das Ladesystem ist nicht zum Laden von Fahrzeugen mit gasenden Batterien (z.B. Bleiakkumulatoren) geeignet.
- Das Ladesystem ist ausschließlich für die stationäre Montage bestimmt

Das Ladesystem darf nur in betriebssicherem und einwandfreiem Zustand genutzt werden. Alle nicht mit dem Hersteller schriftlich abgeklärten Änderungen sind verboten. Missbräuchliche Verwendungen führen stets zum Erlöschen der Garantie, Haftung und Gewährleistung der Hycube Technologies GmbH.

Das Öffnen des Geräts sowie die Arbeit am Gerät darf nur von entsprechend unterwiesenen Fachkräften durchgeführt werden, die vom Betreiber dazu autorisiert wurden. Die qualifizierten Elektrofachkräfte müssen die Gerätedokumentation gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen. Die Vorschriften des EVU sind stets zu beachten.

Warnhinweise

Nicht sachgemäßes Handeln kann bei der Installation und beim Betrieb von Batteriespeichern zu lebensgefährlichen Situationen führen. Aus diesem Grund sollen die folgenden Warnhinweise auf eine Gefahr für Leib und Leben hinweisen.



WARNUNG!

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren, bzw. dauerhaften Verletzungen führen.



GEFAHR!

Nichtbeachtung führt zu tödlichen Verletzungen oder schwerer Körperverletzung.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.



VORSICHT!

Nichtbeachtung kann zu leichten bzw. reversiblen Verletzungen führen.



SPANNUNG!

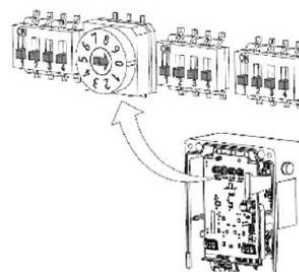
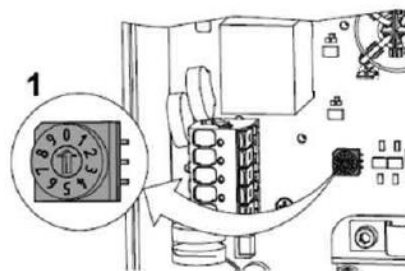
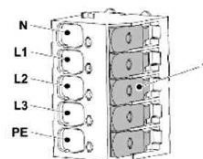
Gefahren bei Arbeiten am elektrischen Netz. Auch nach Abschalten des Photovoltaik-Generators, können an diesem lebensgefährliche Spannungen anliegen!



Wichtige Informationen

Checkliste Installation Wallbox HYCUBE.drive

	Ja	Nein
Einsatzzweck festgelegt		
Single Use – ohne HYCUBE.connect Lastmanagement (ohne HYCUBE.drive Dongle)	☐	☐
Lastmanagement mit HYCUBE.connect Software und HYCUBE.drive Dongle	☐	☐
Dokumentation inkl. Sicherheitshinweise heruntergeladen und gelesen	☐	☐
Beim Anschluss Klemmreihenfolge beachtet?	☐	☐
Maximaler Ladestrom entsprechend der gebäudeseitigen Leitungsabsicherung eingestellt ?	☐	☐
Grundeinstellung der Mikroschalter entsprechend dem Einsatzzweck richtig konfiguriert?	☐	☐
Option Externe Freigabe/Sperrung der Wallbox installiert?	☐	☐
Sicherheitsprüfungen durchgeführt?	☐	☐
HYCUBE.drive Dongle im Hycube Speichersystem installiert und befestigt?	☐	☐
HYCUBE.drive wird in der HYCUBE.connect Software am Display angezeigt?	☐	☐
Erstinbetriebnahme erfolgreich?	☐	☐



Viel Spaß beim Laden Ihres Elektrofahrzeugs!

Sicherheitshinweise

Für das Arbeiten an elektrischen Anlagen

- **Freischalten**
- **Gegen Wiedereinschalten sichern**
- **Spannungsfreiheit feststellen**
- **Erden und kurzschließen**
- **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken**

Das Wiedereinschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind bei der Bereitstellung des Ladesystems und beim Umgang mit dem Ladesystem vom Betreiber, vom Bediener und von der Elektrofachkraft zu beachten.



WARNUNG!

Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren, bzw. dauerhaften Verletzungen führen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.

Sicherheitseinrichtungen am Ladesystem

- Nicht abmontieren
- Nicht manipulieren
- Nicht umgehen

Vor jeder Verwendung prüfen, dass die Ausrüstung (z.B. Gehäuse, Anschlussleitung, Ladekupplung) unbeschädigt ist.

Wenn erforderlich reparieren oder ersetzen lassen, damit die Funktionseigenschaft gewahrt bleibt.

Tragen Sie dafür Sorge, dass Sicherheitskennzeichnungen, Warnschilder und Sicherheitsleuchten dauerhaft erkennbar bleiben und ihre Wirksamkeit behalten.

Verlängerungskabel, Kabeltrommeln, Mehrfachsteckdosen und Reiseadapter sind für den Betrieb des Ladesystems nicht zu verwenden.

In die Ladekupplung kleine Gegenstände einführen.

Steckdosen und Steckverbindungen vor Feuchtigkeit und Wasser Schützen.

Während des Ladevorgangs nicht die Ladekupplung vom Fahrzeug trennen.



Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator

Sollten Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator an Ladesystemen und deren Einrichtungen Tätigkeiten im bestimmungsgemäßen Normalbetrieb ausführen wollen, kann keine Aussage hinsichtlich der Eignung solcher medizinischer Geräte getroffen werden. Dies kann nur der Hersteller des Herzschrittmachers oder des Defibrillators tun.

Hycube empfiehlt daher betroffenen Personen erst nach Rücksprache mit dem Hersteller des Herzschrittmachers oder des Defibrillators sowie dem zuständigen Versicherer an dem Ladesystem und den weiteren Einrichtungen, wie z.B. Hycube Speichersystem, arbeiten zu lassen bzw. zu bedienen.

Voraussetzungen zur Montage

- Die Wallbox darf nur in vertikal montierter Form betrieben werden.
- Die Wallbox sollte nach Möglichkeit vor direktem Regen geschützt montiert werden, um z. B. Vereisung, Beschädigungen durch Hagel oder dergleichen zu vermeiden. Setzen Sie die Wallbox nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sie dadurch überhitzen kann.
- Die einzelnen Phasen der Versorgungsspannung müssen jeweils mit Fehlerstromschutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern abgesichert sein.
- Es dürfen keine Einzeladern zur Spannungsversorgung verwendet werden.
- Der Manteldurchmesser der Versorgungsleitung muss zwischen 9 mm und 17 mm betragen.
- Der Ladestrom der Wallbox muss entsprechend der gebäudeseitigen Leitungsabsicherung eingestellt werden. (Vorgehensweise ist im Kapitel "Elektrischer Anschluss" dokumentiert.)
- Empfohlene Anbauhöhe vom Boden aus gemessen 1,00 m -1,10 m bis untere Bohrung.
- Die Wallbox muss nach Montage mit mindestens 16 kg belastbar sein.

Lieferumfang

- Anschraubplatte mit Elektronikgehäuse,
- Wallbox-Gehäusedeckel,
- Sicherheitshinweise.
- Hycube.drive Dongle (optional)

Beutel 1 mit:

- 4x Linsenschraube M4x10 (Befestigungsschrauben für Wallbox-Gehäusedeckel)
- Kabelverschraubung ESKV25 (Kabeleinführung für Spannungsversorgung),
- Dichtring EADR25 für Kabelverschraubung ESKV25.

Beutel 2 mit:

- Kabelverschraubung ESKV25 (Kabeleinführung für optionale externe Sperreinrichtung und optionalen RS485-Bus),
- Dichtring EADR25 für Kabelverschraubung ESKV25,
- Mehrfachdichtung für Kabelverschraubung ESKV25,
- 2 Blindstopfen BS7 für Mehrfachdichtung.

Bohrplan

Der folgende Bohrplan ist nicht im Maßstab 1:1. Er darf nicht als Bohrschablone genutzt werden. Bitte entnehmen Sie dem Bohrplan nur die angegebenen Maße

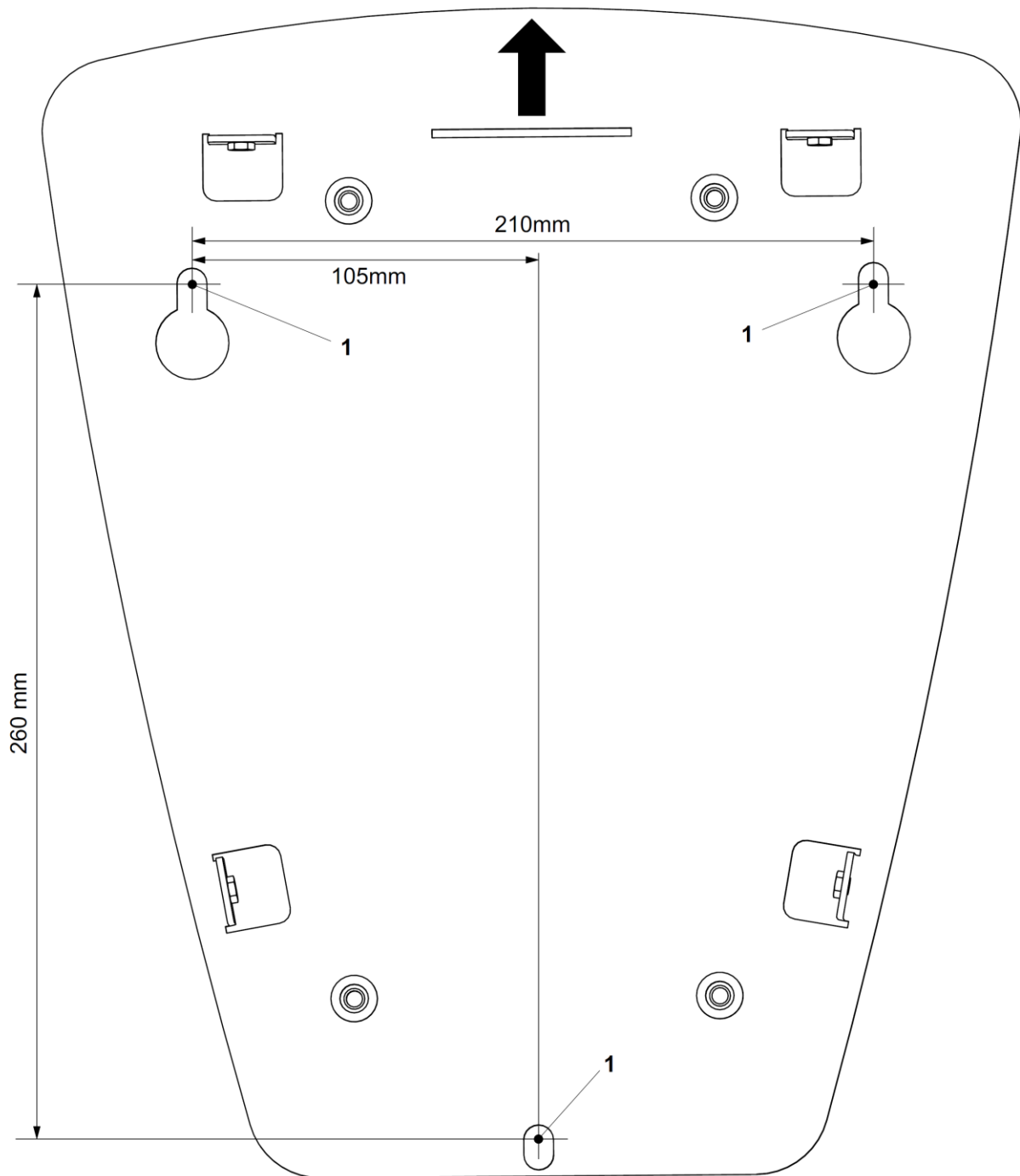


Abb 1

Voraussetzungen

Empfohlene Anbauhöhe vom Boden aus gemessen 1,00 m -1,10 m bis untere Bohrung.
Die Wallbox muss nach Montage mit mindestens 16 kg belastbar sein.

HYCUBE.drive

Die HYCUBE.drive Wallbox ist ein dreiphasiges Wechselstrom-Ladegerät zum Laden der Batterien von Hybrid-/Elektrofahrzeugen. Über das Haus Energie Management der Hycube Software HYCUBE.connect wird die Überwachung und Leistungsverteilung ermöglicht. Die Wallbox muss über RS485-Bus mit dem HYCUBE.drive Dongle des Hycube Speichersystems verbunden sein. Der HYCUBE.drive Dongle im Hycube Speichersystem ist durch geschultes Fachpersonal zu montieren. Nur mit diesem Adapter ist eine Kommunikation zwischen der HYCUBE.connect Software und der Wallbox möglich. Die Steuerung der Wallbox kann im lokalen WLAN/LAN über Hycube.local des Hycube Speichersystems oder über das Webportal myhycube.com erfolgen. Daher ist eine Verbindung des Speichersystems mit dem lokalen LAN und dem Internet erforderlich.

Technische Daten

Benennung	Technische Angaben
Vorschriften	IEC 61851-1
Ladeleistung Mode 3	bis 11 kW
Nennspannung	230 V / 400 V / 1/3 AC
Nennstrom	bis 16 A einstellbar von 6 A bis 16 A
Nennfrequenz	50 Hz
Datenschnittstelle	RS485
Ladeanschluss/-kupplung	Typ 2
Länge Ladekabel	5 m oder 7,5 m
Statusinformation	Frontbeleuchtung
Schutzart	IP54
Fehlerstromerkennung	AC 30 mA, DC 6 mA
Umgebungstemperatur	-25 C bis +40 C
Belüftung	Es wird keine Belüftung benötigt
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	III
Gewicht	ca. 8 kg
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen AG
Kommunikation mit Hycube Speichersystem	HYCUBE.drive Dongle

Vor der Installation unbedingt beachten:



Seit März 2019 sind Wallboxen (Ladeeinrichtungen), unabhängig von der Leistung, nach §19 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) meldepflichtig.

Wichtig: Die Meldung muss vor der Installation stattfinden.

Für die Anmeldung Ihrer Ladeeinrichtung gibt es beim zuständigen Netzbetreiber ein Anmeldeformular. Dieses Formular füllt der ausführende Installateur aus. Nach der Einreichung erhalten Sie eine Rückmeldung durch den Netzbetreiber. Hier erhalten Sie auch eine Rückmeldung über die maximal zulässige Ladeleistung.

Wohnhäuser sind in Deutschland vom Netzbetreiber – je nach Standort – für eine Stromstärke zwischen 35 A und 50 A ausgelegt, teilweise auch mit 63 A maximal eingeplant. In vielen Neubauten sind bei 35 A bis 50 A somit nur 25 kW bis 35 kW Leistung vorhanden. Um eine Überlast beim Anschluss von Wallboxen in Verbindung mit weiteren großen Hauslasten (z. B. Wärmepumpe) zu vermeiden, ist ein intelligentes Lastmanagement sinnvoll.

Die Hycube.connect Software der Hycube Speichersysteme bindet die Solarstromerzeugung und die Batterieentladung in das Lastmanagement ein. Sie benötigen weitere Wallboxen oder die Integration von Energiezählern zu Abrechnungszwecken am selben Standort? Nehmen Sie hierfür Kontakt mit dem Technical Support der Hycube Technologies auf.

Grundsätzliches zum Laden eines E-Fahrzeugs

Keine Haftung bei E-Fahrzeugen ohne galvanische Trennung

Hycube Technologies übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ausfälle, die durch das Laden von E-Fahrzeugen entstehen, die über keine galvanische Trennung zwischen der Gleichstromseite (Akku im Fahrzeug) und der Wechselstromseite (Hausnetz) verfügen!

Ob 1,2 oder 3 Phasig geladen werden muss, ist der technischen Spezifikation des Fahrzeugs zu entnehmen. Mit dem mitgelieferten 3-phasigen Ladekabel können Sie grundsätzlich auch 1-phasig oder 2-phasig laden.

Normbedingt muss beim Laden eines Fahrzeugs die Stromstärke von mindestens 6 Ampere pro Phase zur Verfügung stehen. Andernfalls wird der Ladevorgang abgebrochen. Aufgrund der minimalen Stromstärken folgen minimale Ladeleistungen, die zur Verfügung stehen müssen.

Minimale Leistung für 1-phasiges Laden: $1 \times 6A \times 230V = 1.380 \text{ Watt}$

Maximale Leistung für 1-phasiges Laden: $1 \times 16A \times 230V = 3.680 \text{ Watt}$

Minimale Leistung für 2-phasiges Laden: $2 \times 6A \times 230V = 2.760 \text{ Watt}$

Maximale Leistung für 2-phasiges Laden: $2 \times 16A \times 230V = 7.360 \text{ Watt}$

Minimale Leistung für 3-phasiges Laden: $3 \times 6\text{A} \times 230\text{V} = \mathbf{4.140 \text{ Watt}}$

Maximale Leistung für 3-phasiges Laden: $3 \times 16\text{A} \times 230\text{V} = \mathbf{11.040 \text{ Watt}}$

Mit der Auswahl 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig in der Bedienoberfläche des Speichersystems wird festgelegt, ab welcher verfügbaren Leistung im reinen Solarbetrieb mit dem Laden begonnen werden kann:

1-phasig ab 1.380 Watt, 2-phasig ab 2.760 Watt und 3-phasig ab 4.140 Watt.



1 oder 2-phasiger Betrieb ist vom Auto abhängig.

Mit der aktuellen HYCUBE.connect Software können bis zu zwei Wallboxen gleichzeitig intelligent gesteuert werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Wallboxen hat das zuerst angeschlossene Fahrzeug Vorrang. Eine Ausnahme davon ist bei Boosterbetrieb möglich, wird die Boosterfunktion an einer Wallbox aktiviert, dann übernimmt diese die höchste Priorität.

Welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit HYCUBE.drive im Energiemanagement der HYCUBE.connect Software integriert wird ?

Der reine Solarbetrieb ist nur in Verbindung mit einem Hycube Speichersystem möglich. Die Kommunikation der HYCUBE.drive Wallbox mit dem Hycube Speichersystem muss vorhanden sein. Die Installationsbedingungen müssen erfüllt werden und die Inbetriebnahme der Wallbox in Verbindung mit dem Speichersystem muss korrekt erfolgt sein.

Mögliche Betriebsarten

Einstellungen lassen sich vornehmen an: Display, hycube.local und myhycube.com

Solarbetrieb (Modus: Überschuss)

HYCUBE.Connect (Display am Speichersystem): Menü Haushalt/HYCUBE.drive

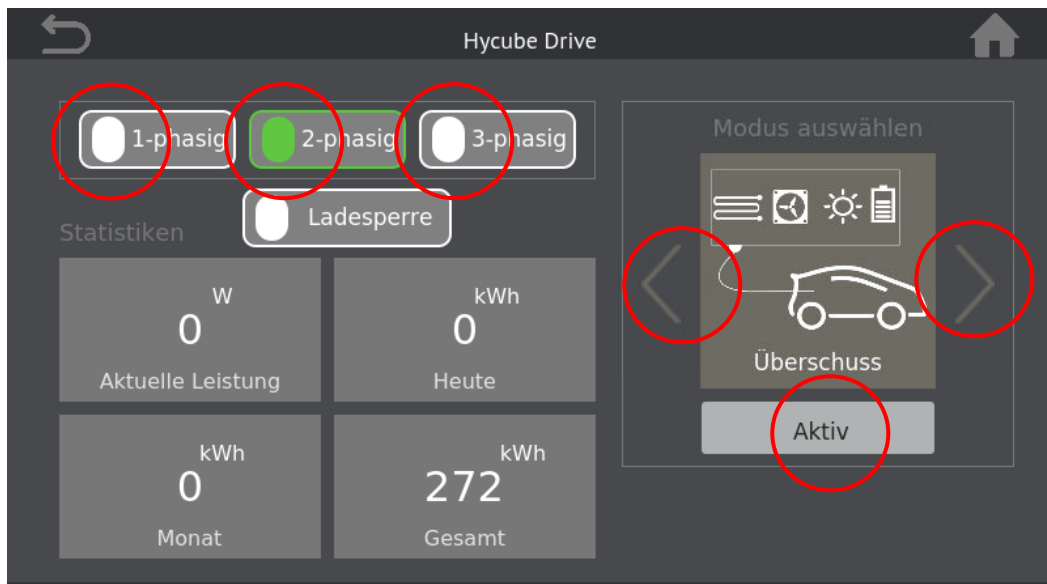


Abb 2

Grundsätzlich wird das Maximum an zur Verfügung stehender Sonnenenergie aus eigener Produktion verwendet. Dabei wird in der Standardeinstellung zuerst der Hausverbrauch abgedeckt, anschließend wird die Wallbox angesteuert, weitere Überschüsse gehen in das Hycube Speichersystem. Schlechtes Wetter u. a. Faktoren können dazu führen, dass die zur Verfügung stehende Ladeleistung unter die minimale Ladeleistung (s.o.) abfällt. Da normbedingt mindestens 6 Ampere pro Phase zur Verfügung stehen müssen, kann eine Ladung in diesem Fall nicht erfolgen.

Fall 1: Fahrzeug muss 1-phasig geladen werden:

Ein Überschuss von 1.380 Watt muss zwingend erreicht werden, um mit dem Ladevorgang zu beginnen.

Fall 2: Fahrzeug muss 2-phasig geladen werden:

Ein Überschuss von 2.760 Watt muss zwingend erreicht werden, um mit dem Ladevorgang zu beginnen.

Fall 3: Fahrzeug muss 3-phasig geladen werden:

Ein Überschuss von 4.140 Watt muss zwingend erreicht werden, um mit dem Ladevorgang zu beginnen.

Hycube empfiehlt bei 3-phasigen Anschluss den benutzerdefinierten **Mischbetrieb** !

Benutzerdefiniert (Modus: Benutzerdefiniert)

HYCUBE.Connect (Display am Speichersystem): Menü Haushalt/HYCUBE.drive

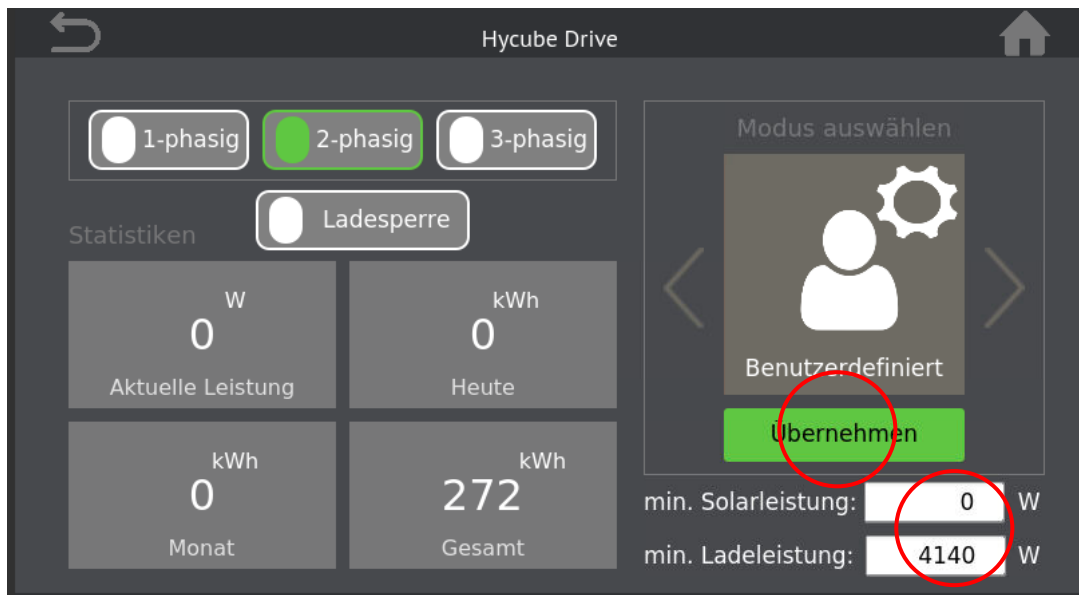


Abb 3

Nur wenn die Erzeugung bzw. Überschusseinspeisung größer ist als der ausgewählte Mindest-Überschuss, beginnt der Ladevorgang mit der angegebenen Mindest-Ladeleistung. Die benötigte Leistung wird aus Überschuss, der Batterie und, falls die Batterie nicht ausreicht, zusätzlich aus dem Netz bezogen.

Ist der Überschuss größer als die Mindest-Ladeleistung, steigt die Ladeleistung mit zunehmendem Überschuss.

a.) mit Einschaltsschwelle

Das Fahrzeug wird nach Erreichen der eingestellten Solarleistung (Einstellbereich 0 - 5000 W) unterhalb der Fahrzeugminimaleistung im Mischbetrieb, bei Überschuss oberhalb im reinen Solarbetrieb geladen.

Beispiel:

Mindestüberschuss: 1500 W

Mindestladeleistung: 4140 W

Das Fahrzeug wird nach Erreichen der Überschusseinspeisung von 1500 Watt mit 4140 Watt geladen. Die Ladeleistung ist dabei eine Mischung aus 1500W Solarleistung und 2640 W über das Stromnetz

b.) Mischbetrieb ohne Einschaltsschwelle

Das Fahrzeug wird mit der auswählbaren Mindestleistung geladen. Der zugeführte Strom, mit dem das angeschlossene Fahrzeug geladen wird, ist eine „Mischung“ aus eigener Erzeugung (Solarproduktion) und dem Strom des Energielieferanten (Netzbezug).

Beispiel:

Mindestüberschuss: 0 W

Mindestladeleistung: 6000 W

Sobald der Ladestecker im Auto eingesteckt ist, stehen mindestens 6000 Watt zum Laden zur Verfügung.

Schnellladen – Boosterfunktion (Modul: Schnell)

HYCUBE.Connect (Display am Speichersystem): Menü Haushalt/HYCUBE.drive

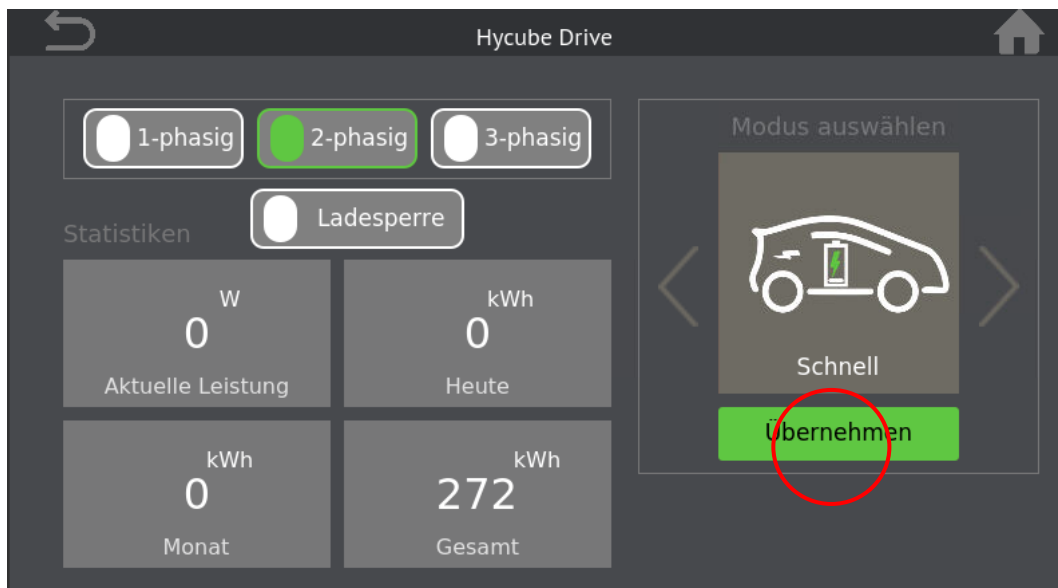


Abb 4

Die Booster Funktion kann manuell oder automatisch aktiviert werden, die Einstellung erfolgt über den integrierten Webserver des Hycube Speichersystems durch den Aufruf der Seite hycube.local. Dazu müssen Smartphone/Tablet/PC und Speichersystem sich im gleichen Netz befinden.

Schnellladen aktiviert: Laden mit maximaler Leistung

Wenn der Booster aktiviert ist, wird das Fahrzeug mit der maximalen Leistung geladen. Sobald der Ladestecker abgezogen wird, wird die Booster automatisch deaktiviert.

Ladesperre (Schutz vor Fremdnutzung)

HYCUBE.Connect (Display am Speichersystem): Menü Haushalt/HYCUBE.drive

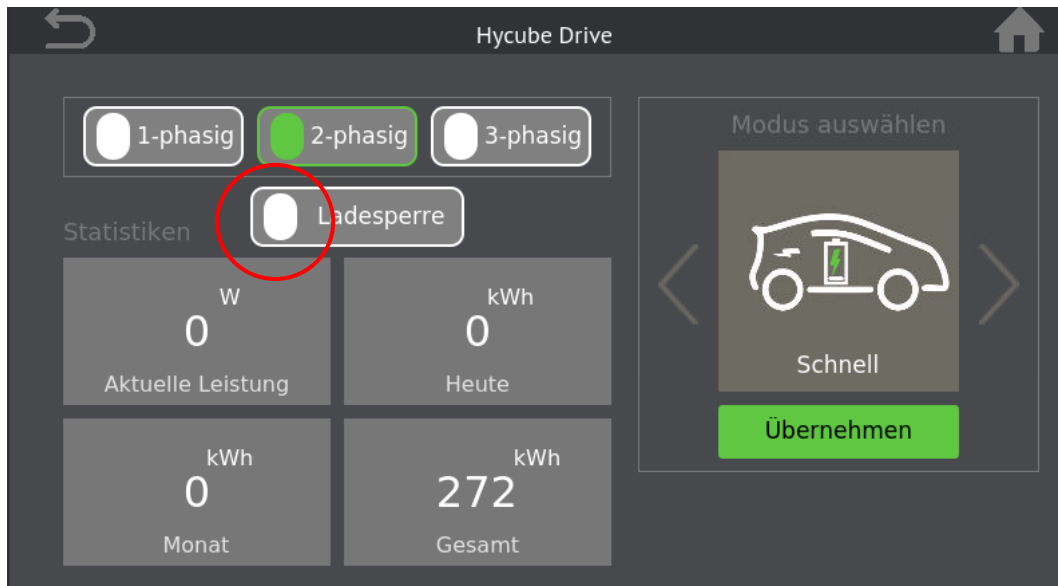


Abb 5

Wenn die Ladesperre gesetzt ist, liefert die Wallbox keinen Strom. Die Funktion kann auch zur Unterbrechung des Ladevorgangs verwendet werden.



Wird die Wallbox HYCUBE.drive vom Stromnetz getrennt und anschließend ohne Kommunikation zur HYCUBE.connect Software wieder eingeschaltet, ist die Softwaresperre nicht mehr aktiv. Wir empfehlen für frei zugängliche System die zusätzliche Installation z.B. eines Schlüsselschalters oder vergl.

Allgemeine Einstellungen (Priorisierung und Netzsicherheit)

HYCUBE.Connect (Display am Speichersystem): Menü Systemeinstellung/Service/Smart Charge/Hycube.Drive

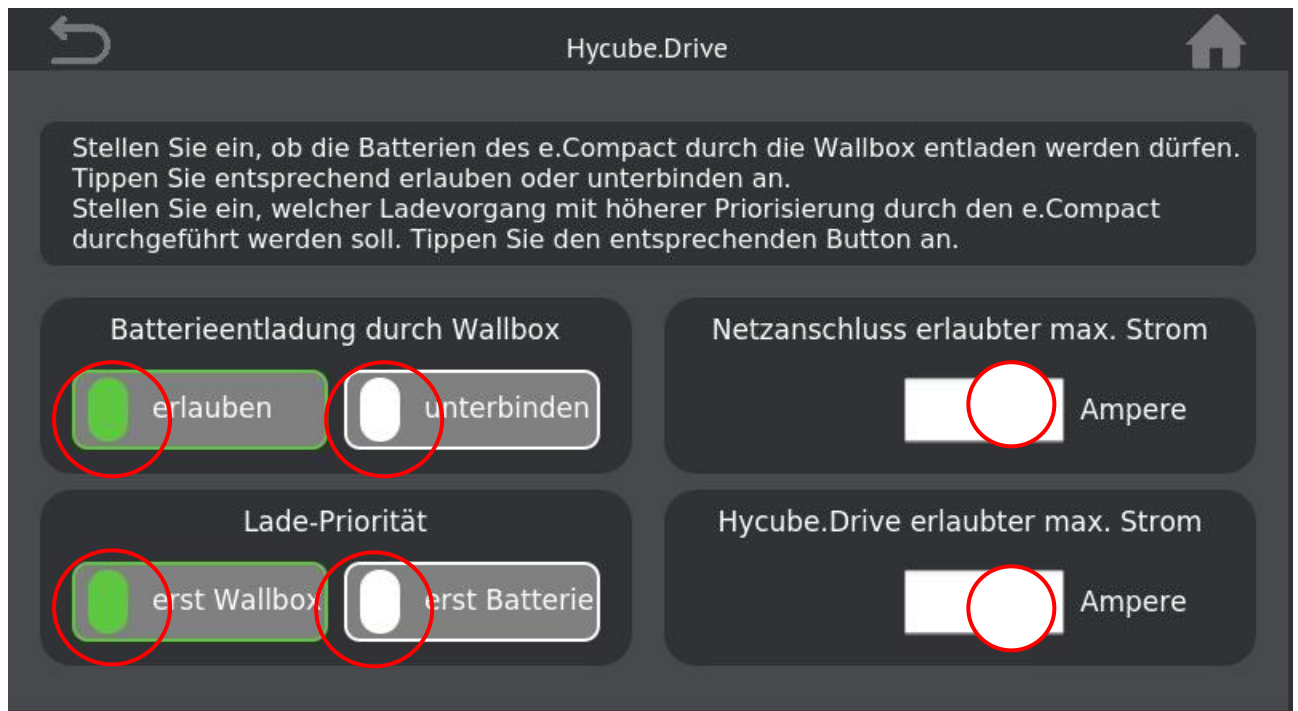


Abb 6

Batterieentladung erlauben: Erlaubt den Mischbetrieb aus Erzeugung, **Batterie** und Netz.

Batterieentladung unterbinden: Erlaubt den Mischbetrieb durch Erzeugung und Netz, die Batterieentladung des Hausspeichers in die Wallbox wird verhindert.

Erst Wallbox: Die Erzeugung deckt zuerst den Hausverbrauch ab und der Rest wird als Überschuss für die Wallbox berechnet.

Überschuss = Erzeugung - Hausverbrauch

Erst Batterie: Die Erzeugung deckt zuerst den Hausverbrauch ab und der Rest fließt in das Batterie. Nur die Einspeisung wird als Überschuss berechnet.

Überschuss = Erzeugung - Hausverbrauch - maximaler Batterie Ladeleistung

Maximaler Netzstrom: Dieser Wert wird von Hausanschlussssicherung übernommen. Dieser Wert darf nicht überschritten werden um eine Netztrennung durch Überlast zu vermeiden.

Maximaler Wallboxstrom: Dieser Wert orientiert sich an der Anzahl Wallboxen und der vom Netzbetreiber erlaubten maximalen Ladeleistung. Sind z.B. maximal 16A/Phase zulässig aber zwei Wallboxen angeschlossen dann verteilt die HYCUBE.connect Software die 16A an die zwei Wallboxen. Erst wenn mehr Überschussleistung über die Photovoltaikanlage zur Verfügung steht, werden die Wallboxen mit höherer Leistung angesteuert.

Fahrzeug laden

Ladevorgang starten



1. Wickeln Sie das Ladekabel komplett von der Wallbox ab.
2. Nehmen Sie die Abdeckkappe von der Ladekabelkupplung ab.
3. Stecken Sie das Ladekabel in das Fahrzeug ein.

Sobald Sie das Ladekabel in das Fahrzeug eingesteckt haben, schaltet die Wallbox auf betriebsbereit und die Frontbeleuchtung leuchtet weiß. Wenn das Fahrzeug den Ladevorgang angefordert hat, pulsiert die Frontbeleuchtung und es wird geladen. Wenn das Fahrzeug den Ladevorgang beendet, schließt die Wallbox den Ladevorgang ab. Die Frontbeleuchtung leuchtet weiß.

Diese beiden Betriebszustände können sich während eines kompletten Ladezyklus mehrfach wiederholen.

Ladeende

Wenn der Ladevorgang beendet ist, müssen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug abziehen und die Ladekabelkupplung mit der Abdeckkappe verschließen. Anschließend müssen Sie das Ladekabel an der Wallbox aufwickeln. Nach 12 Minuten geht die Wallbox zum Energiesparen auf Standby (Frontbeleuchtung aus).

Hinweis

Wenn das Ladekabel nicht aufgewickelt ist und lose auf dem Boden liegt, besteht Stolpergefahr. Achten Sie beim Aufwickeln darauf, dass Sie das Kabel nicht zu straff anziehen und aufwickeln. Mehrmaliges zu straffes Anziehen bzw. Aufwickeln kann zu Kabelbrüchen führen.

Ladeunterbrechung

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Ladevorgang abubrechen:

- Beenden Sie den Ladevorgang mit den Bedienelementen des Fahrzeugs,
- Ausschalten am Hycube Speichersystem oder über Hycube.local,
- Trennen Sie durch Abschalten der gebäudeseitigen Leitungssicherungen die Wallbox von der Spannungsversorgung,
- Falls die Wallbox über eine externe Sperreinrichtung verfügt, können Sie über diese Sperreinrichtung den Ladevorgang abbrechen.

Diagnosemöglichkeiten über Frontbeleuchtung

Nachdem die Wallbox betriebsbereit ist, leuchtet die Frontbeleuchtung permanent 5 Minuten lang, um ihre Betriebsbereitschaft anzuzeigen. Danach erlischt die Frontbeleuchtung. Dieses Dauerleuchten kann durch Anschließen eines zu ladenden Fahrzeugs vorzeitig unterbrochen werden. Die Frontbeleuchtung wechselt dann in die Ladeanzeige.

Detailliertere Informationen sind der beiliegenden Anleitung der Wallbox Energy Control zu entnehmen



Hinweis

Alle Statusanzeigen leuchten 5 Minuten lang und erlöschen dann.
Alle Störungsmeldungen werden dauerhaft angezeigt. P. = Pause

Frontbeleuchtung aus

Kein Fahrzeug angeschlossen.

Stecken Sie das Ladekabel in das Fahrzeug ein.

Die Frontbeleuchtung leuchtet weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Falls nach dem Einstecken des Ladekabels keine Reaktion der Wallbox erfolgt, überprüfen Sie bitte die gebäudeseitige Spannungsversorgung (Leitungssicherungen, FI-Schutzschalter) und die Einstellungen der HYCUBE.connect Software.

Leuchten weiß mit kurzen Unterbrechungen (95 % an, 5 % aus)

Externe Freigabe (optional) noch nicht erteilt. Es wird nicht geladen.

Geben Sie die externe Sperreinrichtung frei. Nachdem die externe Freigabe erfolgt ist, leuchtet die Frontbeleuchtung konstant weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Dauerleuchten weiß

Fahrzeug angeschlossen. Ladevorgang vom Fahrzeug noch nicht angefordert.

Das Fahrzeug muss den Ladevorgang anfordern. Das Fahrzeug wird geladen, die Frontbeleuchtung pulsiert weiß.

Sechsmaliges Blinken weiß, Pause, Leuchten blau (3 s), P.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in der Wallbox hat ausgelöst. Die LED flackert grün. Nach ca. 4 Sekunden ist die Wallbox betriebsbereit und die LED leuchtet grün.

Führen Sie eine optische Prüfung der Wallbox, des Ladekabels und des Fahrzeugs durch. Zum Rücksetzen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung müssen Sie das Ladekabel für ca. 4 s vom Fahrzeug trennen. Nach dem Sie das Ladekabel wieder mit dem Fahrzeug verbunden haben, kann der Ladevorgang vom Fahrzeug angefordert werden.

Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (50 % an, 50 % aus), P.

Mögliche Störungsursache: Übertemperatur. Sie müssen nicht eingreifen.

Nach einem Selbsttest und behobener Störung leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (90 % an, 10 % aus), P.

Mögliche Störungsursache: Über- oder Unterspannung der Versorgungsspannung. Beim Betrieb mit einem Lastmanagement bedeutet diese Blinksequenz, dass ein Kommunikationsfehler zwischen externer Steuerung/Master-Wallbox und der entsprechenden Slave-Wallbox besteht. Sie müssen nicht eingreifen.

Nach einem Selbsttest und behobener Störung leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Sechsmaliges Blinken weiß, P., dreimaliges Blinken blau (10 % an, 90 % aus), P.

Kommunikationsstörung mit dem Fahrzeug oder Überschreitung des maximal eingestellten Stroms. Überprüfen Sie, ob das Ladekabel korrekt in das Fahrzeug eingesteckt ist. Nach einem Selbsttest und behobener Störung leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Sechsmaliges Blinken weiß, P., zwölfmaliges schnelles Blinken blau, P.

Interne Störung der Wallbox. Trennen Sie das Ladekabel vom Fahrzeug. Trennen Sie durch Ausschalten der zugehörigen gebäudeseitigen Leitungssicherungen die Wallbox von der Versorgungsspannung. Warten Sie ca. 1 Minute und schalten Sie dann die Leitungssicherung wieder ein. Schließen Sie das Ladekabel wieder am Fahrzeug an. Nach einem Selbsttest und behobener Störung leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Störungsbehebung

Wenn eine der aufgeführten Störungen weiterhin besteht, setzen Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung.

Bei bestehender Sperre durch externes Schaltelement (optional)

Solange eine externe Freigabe noch nicht erteilt ist, blinkt die Frontbeleuchtung weiß und es wird nicht geladen. Nach Erteilen der Freigabe leuchtet die Frontbeleuchtung weiß. Das Fahrzeug kann den Ladevorgang anfordern.

Datenkommunikation

Einzelne Ladestation

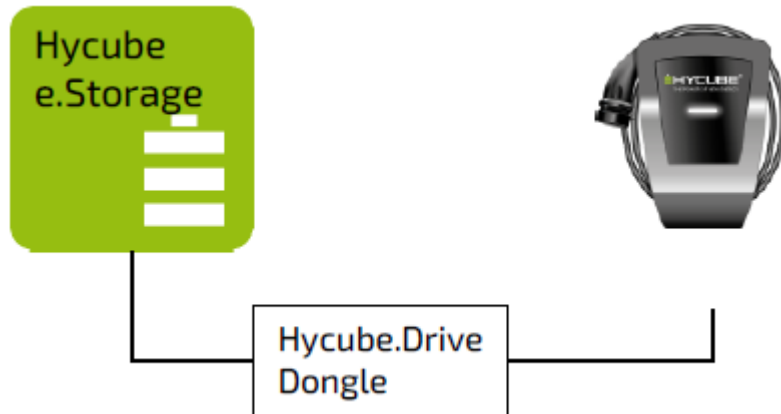


Abb 7

Zwei Ladestationen



Abb 8

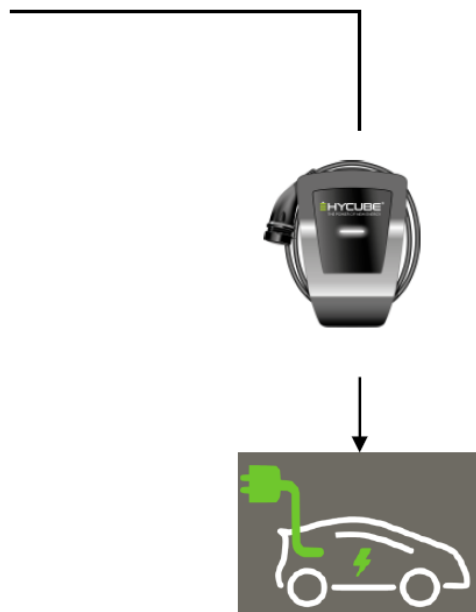
Das hycube e.Storage System übernimmt in dem Bussystem die Aufgabe des Leaders, die angeschlossenen Wallboxen müssen entsprechend adressiert werden und sind als Follower konfiguriert. Alle Follower-Wallboxen wechseln bei Nichtbenutzung in den Standby-Zustand.

Der maximal zulässige Ladestrom einer Wallbox ist 16A/Phase bzw. 11 kW bei dreiphasig angeschlossenen Fahrzeugen. Die maximal zulässige Ladeleistung aus der angeschlossenen Energieverteilung ist mit dem Netzbetreiber zu klären.

Beispiele der Verteilung der Ladeleistung

Einzelne Ladestation

Energieverteilung
max. 16 A



Max. Ladeleistung
16 A / 11 kW

Abb 9

Zwei Ladestationen

Energieverteilung
max. 32 A

Maximal zwei
Ladevorgänge mit
voller Leistung 16A
/11 kW

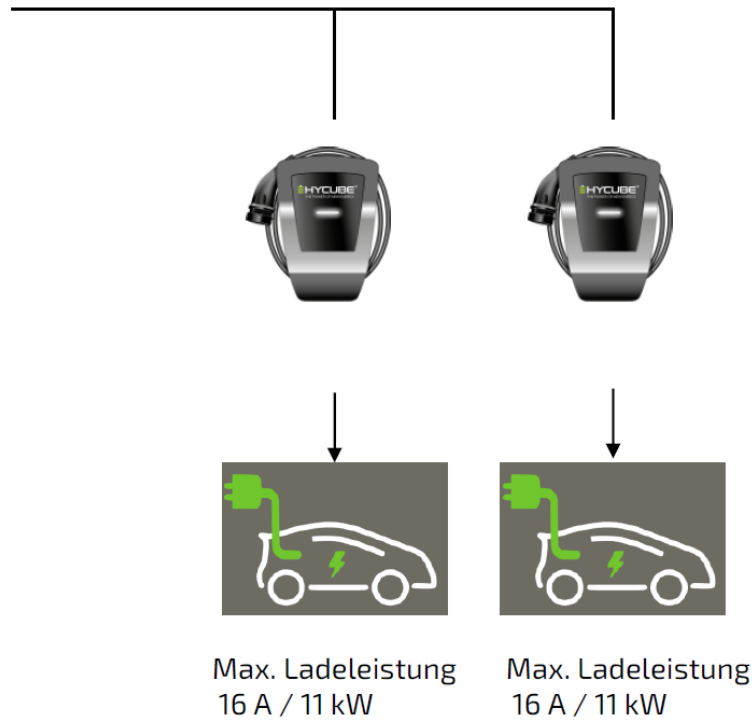


Abb 10

Energieverteilung
max. 16 A

Maximal ein
Ladevorgang mit voller
Leistung 16A /11 kW

oder 2 Ladevorgänge mit
8 A /5,5 kW

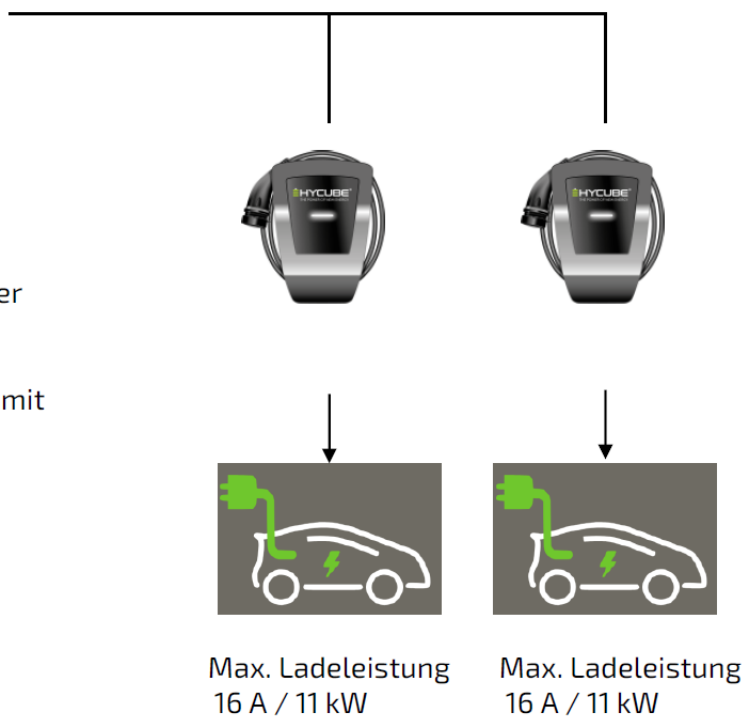


Abb 11

Anschluss und Konfiguration der Wallbox

Elektrischer Anschluss

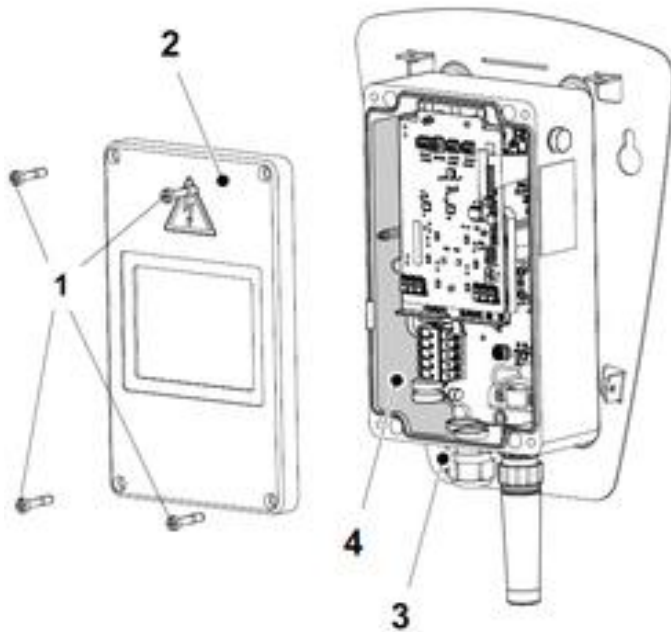


Abb 12

Die Wallbox kann einphasig 1 AC 230 V oder dreiphasig 3 AC 400 V angeschlossen werden.

1. Die vier Schrauben (1) lösen und den Deckel des Elektronikgehäuses (2) abnehmen.
2. Die Kabelverschraubung ESKV25 (Beipackzubehör) mit dem dazugehörigen Dichtring EADR25 (Beipackzubehör) in das Elektronikgehäuse einschrauben (3) und festziehen (8 Nm).
3. Die elektrische Zuleitung maximal 13 cm abmanteln.
4. Die Einzeladern ca. 11 ... 13 mm abisolieren.
5. Die Hinweise auf dem Aufkleber (4) beachten und danach den Aufkleber an der Kabeleinführung durchstoßen.
6. Die Anschlussleitung in die Kabelverschraubung einführen.
7. Die Hutmutter der Kabelverschraubung festziehen (4 Nm).

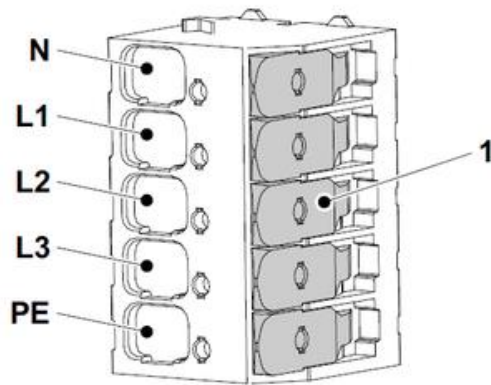


Abb 13

Vorsicht - Klemmenreihenfolge beachten.

Achten Sie beim Anklemmen der Anschlussleitung auf die Reihenfolge der Klemmen. **PE, L3, L2, L1, N.** Ein Verpolen der elektrischen Anschlussleitungen zerstört die Elektronik der Wallbox!



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.

8. Die Einzeladern der Zuleitung laut Kennzeichnung (Abb 13) anschließen. **Bei einphasiger Versorgungsspannung muss die Phase an L1 angeschlossen werden.** Die Klemmen L2 und L3 werden bei einphasigem Anschluss nicht genutzt.



Hinweis

Es handelt sich um eine werkzeuglose Klemmleiste. Das Wegklappen des jeweiligen Betätigungshebels öffnet die Anschlussklemme und die jeweilige Einzelader kann eingesteckt werden. Das Zurückklappen des jeweiligen Betätigungshebels arretiert die zugehörige Einzelader. Es muss vermieden werden, mehrere Betätigungshebel gleichzeitig zu betätigen.

Elektrische Installation und Prüfungen

Leitungsabsicherung

Die Absicherung des Ladesystems muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Vorschriften erfolgen. Sie ist abhängig von beispielsweise erforderlicher Abschaltzeit, Netzzinnenwiderstand, Leiterquerschnitt, Leitungslänge und der eingestellten Leistung des Ladesystems. Die Leitungs-Kurzschlussabsicherung muss eine Charakteristik besitzen die einen 8-10-fachen I_{nenn} zulässt und darf einen maximalen Nennstrom von 16A abhängig von der eingestellten Leistung des Ladesystems nicht überschreiten.

Der richtige Leitungsschutzschalter

Zur Bestimmung des passenden Sicherungsautomaten, muss man den Querschnitt des Zuleitungskabels zur Wallbox berücksichtigen. Die einzelne 11kW HYCUBE.drive Wallbox (3x16A) wird meist über eine 5x2,5mm² oder 5x4mm² Zuleitung in der Unterverteilung/ Zählerkasten angeschlossen. Je länger der Leitungsweg, desto höher muss der Querschnitt gewählt werden. Es ist darauf zu Achten, dass kein weiterer Verbraucher an dem Zuleitungskabel zur Ladestation angeschlossen werden darf. Dadurch ist es im normalen Betrieb ausgeschlossen, dass ein Strom größer 16A pro Phase „fließt“. Aus diesem Grund ist auch bei höheren Querschnitten (>2,5mm²) ein Leitungsschutzschalter mit 3x16A ausreichend. Alternativ kann auch eine Kombination aus Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung zum Einsatz kommen, ein sogenannter FI/LS. Ein FI/LS ist speziell bei wenig Platz im Zählerkasten von Vorteil.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Nationale Vorschriften können, aus Gründen des Personenschutzes, das Vorschalten eines RCD mit einem $I_{\Delta N}$ von 30mA AC vorschreiben. Der RCD ist gemäß den nationalen Vorschriften auszuwählen.

DC-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfügt über eine 6mA DC-Fehlerstromerkennung. Bei einem Fehlerstrom von größer gleich 6mA DC schaltet sich das Ladesystem ab.

AC-Fehlerstromerkennung

Das Ladesystem verfügt, als Komfortfunktion, über eine integrierte AC-Fehlerstromerkennung. Diese Fehlerstromerkennung schaltet das Ladesystem spätestens beim Auftreten eines Fehlerstroms von größer als 30mA AC ab. Ungeachtet dieser Komfortfunktion muss dem gesamten Ladesystem bei Bedarf ein kurzzeitverzögerter RCD vorgeschaltet werden. Die integrierte AC-Fehlerstromerkennung ist kein RCD Ersatz. Alternativ kann auch eine Kombination aus Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und Leitungsschutzschalter zum Einsatz kommen, ein sogenannter FI/LS. Ein FI/LS ist speziell bei wenig Platz im Zählerkasten von Vorteil. Die HYCUBE.drive Wallbox hat eine Gleichstrom-Fehlerstromerkennung integriert (siehe DC-Fehlerstromerkennung), daher ist ein Fehlerstromschutzschalter Typ A zulässig.

Erstprüfungen nach Installation und Wiederholungsprüfungen

Nationale Vorschriften können vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen Prüfungen des Ladesystems vorschreiben. Führen Sie diese Prüfungen entsprechend den zutreffenden Regelwerken aus. Nachfolgend erhalten Sie Hinweise, wie diese Prüfungen vorgenommen werden können.

Schutzleiterprüfung

Durchgängigkeit des Schutzleiters, Messung nach der Installation und vor dem erstmaligen Einschalten. Verbinden Sie hierzu die Ladekupplung mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN61581-1. Messen Sie den Widerstand des Schutzleiters zwischen der Schutzleiterbuchse des Adapters und dem Anschlusspunkt des Schutzleiters in der Gebäudeinstallation. Der Wert des Schutzleiterwiderstandes darf bei einer Gesamtlänge der Leitung (Anschlussleitung des Ladesystems und Fahrzeugladeleitung) bis 5m den Wert von 300mΩ nicht überschreiten. Bei längeren Leistungen sind Zuschläge gemäß den zutreffenden nationalen Regelwerken zu addieren. Der Widerstand darf auf jeden Fall den Wert von 1Ω nicht überschreiten.

Isolationsprüfung

Das Ladesystem verfügt über Netztrennrelais, daher sind zwei Isolationsmessungen erforderlich. Das Ladesystem muss hierzu von der Netzversorgung getrennt sein. Schalten Sie daher vor der Messung die Netzspannung am Leitungsschutzschalter in der Hausinstallation aus.

Primärseite des Ladesystems

Messen Sie auf der Primärseite des Ladesystems den Isolationswiderstand am Anschlusspunkt der Zuleitung des Ladesystems im Hausanschluss. Der Wert darf 1MΩ nicht unterschreiten.



Die Wallbox ist mit einer Überspannungsschutzeinrichtung versehen. Dies darf im Rahmen der Messdurchführung berücksichtigt werden.

Sekundärseite des Ladesystems

Hierzu die Ladekupplung mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN 61581-1 verbinden. Isolationsmessung über die Messbuchsen am Prüfadapter ausführen der Wert darf 1 MΩ nicht unterschreiten.

Alternativ kann auch das Differenzstromverfahren in Verbindung mit der Messung des Schutzleiterstromes durchgeführt werden. Der Wert von 3,5 mA darf in beiden Fällen nicht überschritten werden.

Verbinden Sie für diese Messungen die Ladekupplung mit einem Prüfadapter zur Fahrzeugsimulation nach EN 61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C des Adapters durchgeführt werden. Die Differenzmessung ist am Anschlusspunkt der Zuleitung des Ladesystems im Hausanschluss durchzuführen.

Prüfung der Abschaltbedingung im Kurzschlussfall (Z_{L-N})

Verbinden der Ladekupplung mit einen Prüfadapter für Fahrzeugsimulation nach EN61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die Messungen an den Messbuchsen des Prüfadapters durch. Es müssen die Werte entsprechend des ausgewählten Leitungsschutzschalters eingehalten werden.

Prüfung der Abschaltbedingung im Fehlerfall (Z_{L-PE})

Verbinden der Ladekupplung mit einen Prüfadapter für Fahrzeugsimulation nach EN61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die Messungen an den Messbuchsen des Prüfadapters durch. Es müssen die Werte entsprechend des ausgewählten Leitungsschutzschalters eingehalten werden.

Prüfung der integrierten DC-Fehlerstromerkennung

Verbinden der Ladekupplung mit einen Prüfadapter für Fahrzeugsimulation nach EN61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die Messungen an den Messbuchsen des Prüfadapters durch. Das Ladesystem muss bei einem Fehlerstrom von größer 6mA DC die Ladekupplung vom Netz trennen. Die Fehleranzeige am Ladesystem muss ansprechen

Prüfung der integrierten AC-Fehlerstromerkennung

Verbinden der Ladekupplung mit einen Prüfadapter für Fahrzeugsimulation nach EN61581-1. Die Messungen müssen im Zustand C des Adapters durchgeführt werden. Führen Sie die Messungen an den Messbuchsen des Prüfadapters mit einem geeigneten Messgerät durch. Das Ladesystem muss bei einem Fehlerstrom von größer 30mA AC die Ladekupplung vom Netz trennen. Die Abschaltzeit muss kleiner als 40 ms sein. Die Fehleranzeige am Ladesystem muss ansprechen. Bei richtiger Auslegung des vorgeschalteten RCDs löst dieser nicht aus.

Prüfung des vorgeschalteten RCD

Aufgrund der integrierten AC-Fehlerstromerkennung muss der vorgeschaltete RCD am Anschlusspunkt der der Zuleitung des Ladesystems im Hauanschluss geprüft werden. Der RCD muss gemäß den nationalen Regelwerken auslösen.

Einstellen des maximalen Ladestroms

Am Drehschalter S1 (Abb 14) ist der maximal zulässige Ladestrom der Wallbox einzustellen. Voreingestellt ab Werk ist 6A. Der Regelbereich über die HYCUBE.connect Software geht bis zum am Drehschalter eingestellten Maximalwert. Falls vom Netzbetreiber nichts Anderes vorgegeben, empfehlen wir die Einstellung 5 / 16A.

Die Einstellung in der Wallbox ist maßgebend!

Dies bedeutet: sind in der Wallbox z.B. 10A eingestellt kann dieser Wert über die HYCUBE.connect Software nicht überschrieben werden, 16A sind dann nicht mehr möglich.

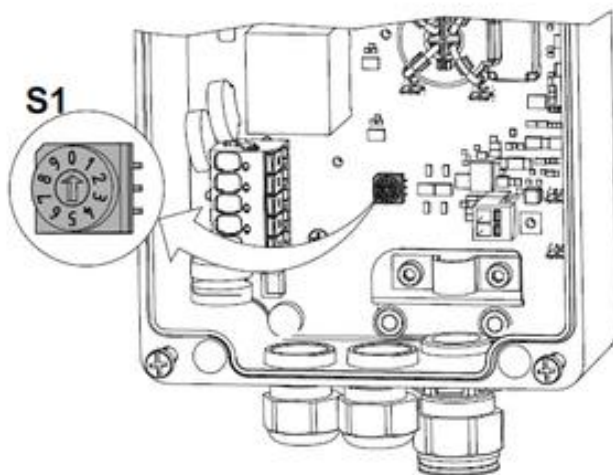


Abb 14

Drehschalter S1

- 0 → 6 A (Voreinstellung, Auslieferungszustand)
- 1 → 8 A
- 2 → 10 A
- 3 → 12 A
- 4 → 14 A
- 5 ... 9 → 16 A

Übersicht der Dreh- und Mikroschalter

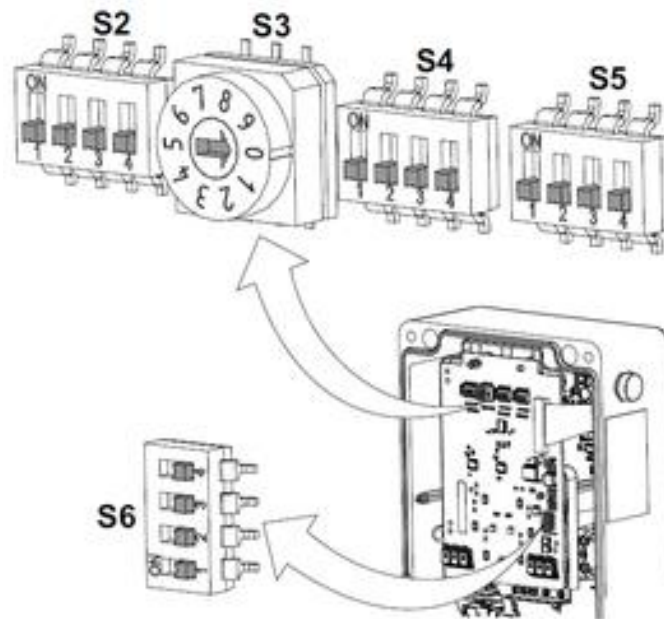


Abb 15

- S2 Einstellung maximaler Systemstrom
- S3 Einstellung minimaler Ladestrom
- S4 Einstellung der jeweiligen Bus-ID
- S5 Einstellung Follower - Modus
- S6 Busabschlusswiderstand Ein/Aus

S3, Konfiguration minimaler Ladestrom (je Wallbox)

Am Drehschalter S3 ist der minimale Ladestrom der Wallbox einzustellen. Voreingestellt ab Werk ist 6A. Der Regelbereich über die Hycube.connect Software geht bis zum am Drehschalter eingestellten Minimalwert.

- 0 → 6 A (Voreinstellung, Auslieferungszustand)
- 1 → 8 A
- 2 → 10 A
- 3 → 12 A
- 4 → 14 A
- 5 ... 9 → 16 A

Sollte weniger als dieser eingestellte Strom zur Verfügung stehen, wird nicht geladen. Wir empfehlen die Voreinstellung 6A nicht zu ändern.

S5, überprüfen der Follower Eigenschaft der Wallbox. **S5/4 muss auf Off stehen.**

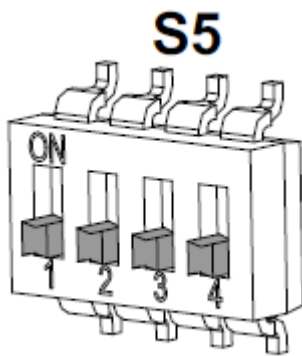


Abb 16

Die Schalter S5/1, S5/2, S5/3 werden nicht benötigt und müssen ebenfalls auf OFF stehen.

S4 Konfiguration der BUS-ID der einzelnen Wallboxen

Es ist zu beachten:

- 1.) Es dürfen keine doppelten Bus-IDs vergeben werden.
- 2.) Die Bus-ID muss bei der ersten Wallbox mit 1 beginnen,
- 3.) Die Bus-IDs müssen aufsteigend (1,2,3) ohne Lücke vergeben werden.

Einzelne Wallbox

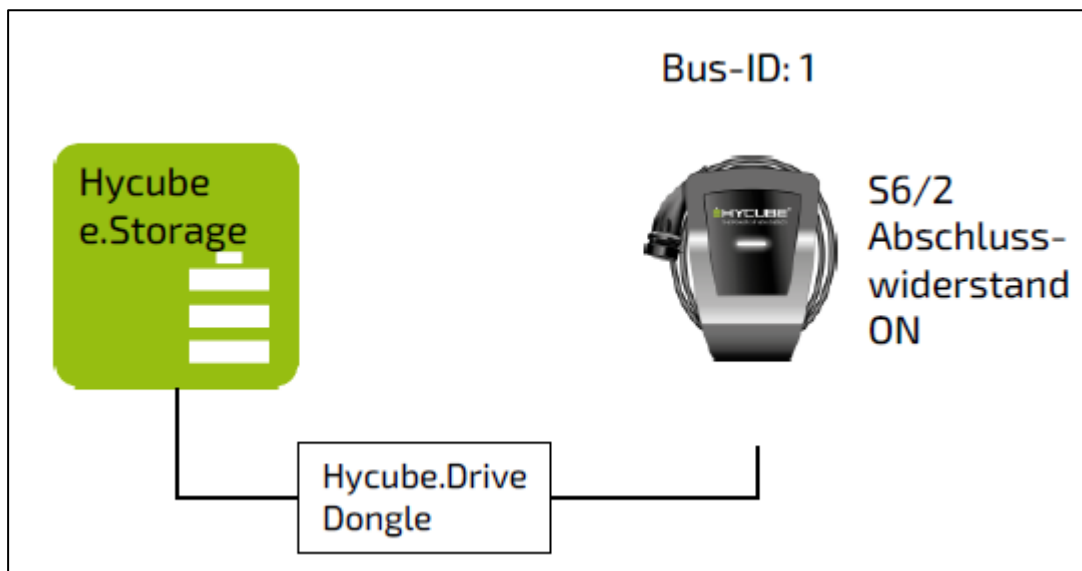


Abb 17

Zwei Wallboxen

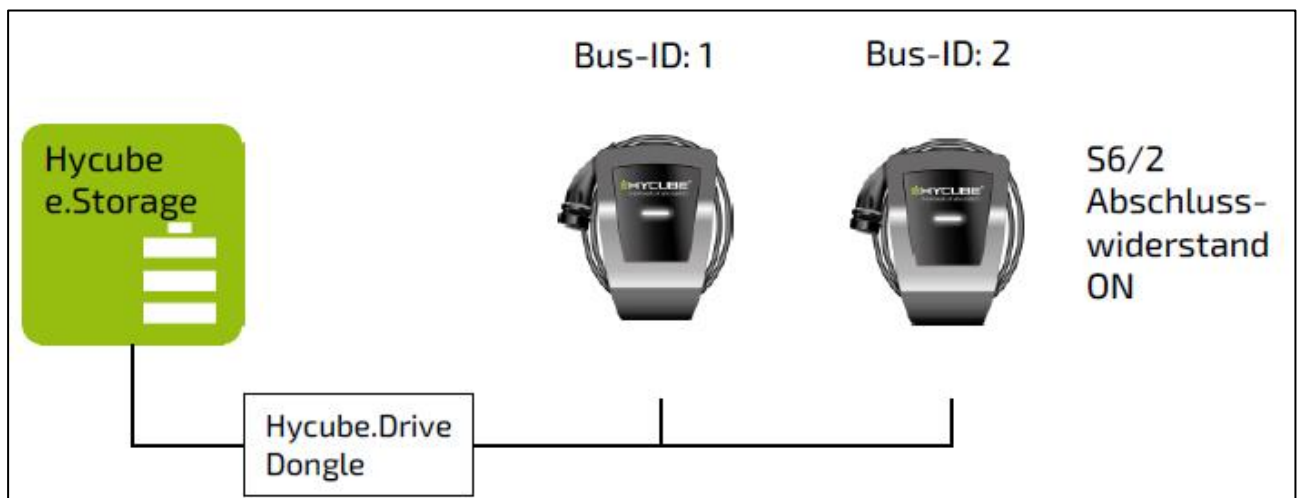


Abb 18



Mit der aktuellen Softwareversion sind maximal zwei Hycube.drive zulässig!

Sind weitere Wallboxen geplant, wenden Sie sich an den technischen Support der Hycube Technologies GmbH

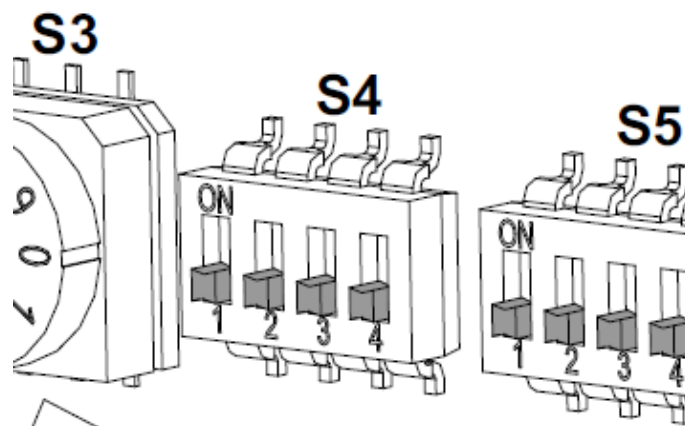


Abb 19

ID	-	1	2	3
S4/4	0	1	0	1
S4/3	0	0	1	1
S4/2	0	0	0	0
S4/1	0	0	0	0

Abb 20

Bus-Verdrahtung

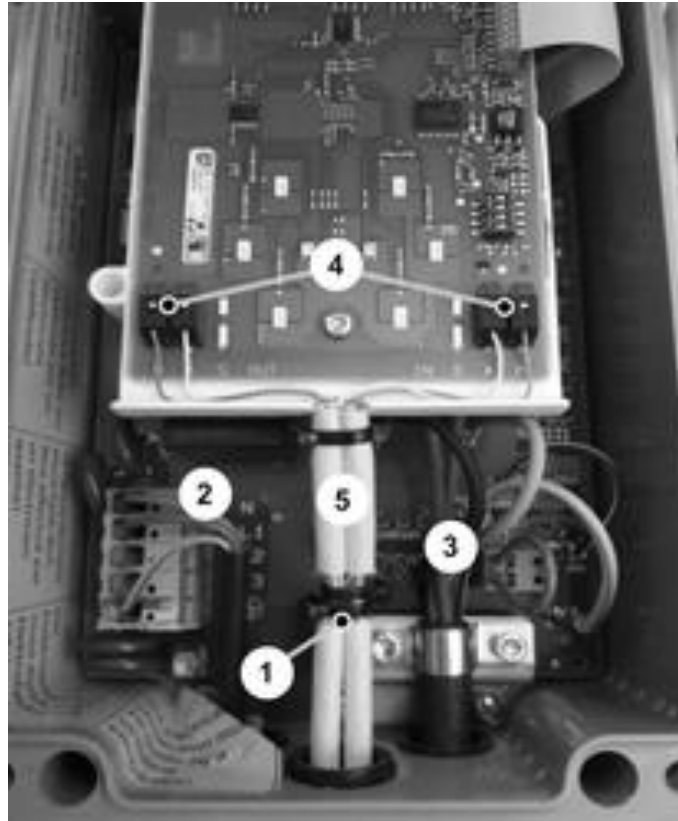


Abb 21

- 1 Schirmauflage der Busleitungen
- 2 Anschluss Spannungsversorgung
- 3 Adern des Ladekabels
- 4 Anschlussklemmen für Busadern
- 5 Busummantelung

Die Einzeladern der Spannungsversorgung (2) und des Ladekabels (3) sollten in größtmöglichen Abstand zu den Busleitungen verlegt sein.

1. Isolieren Sie die Busleitungen jeweils ca. 7 cm ab.
2. Legen Sie den jeweiligen Schirm der Busleitungen ca. 6 cm vor Mantelende auf ca. 15 mm frei.
3. Befestigen Sie die freigelegten Schirme mit Hilfe von einem oder zwei Kabelbinder/n an der Schirmauflage (1).
4. Isolieren Sie jeweils zwei Einzeladern ca. 8 mm ab und schließen diese an den entsprechenden Klemmen (4) an.
5. Schneiden Sie die nicht benutzten Einzeladern am Mantelende ab.

Busleitungen müssen zwischen Schirmauflage und Anschlussplatine (5) ummantelt ausgeführt sein.

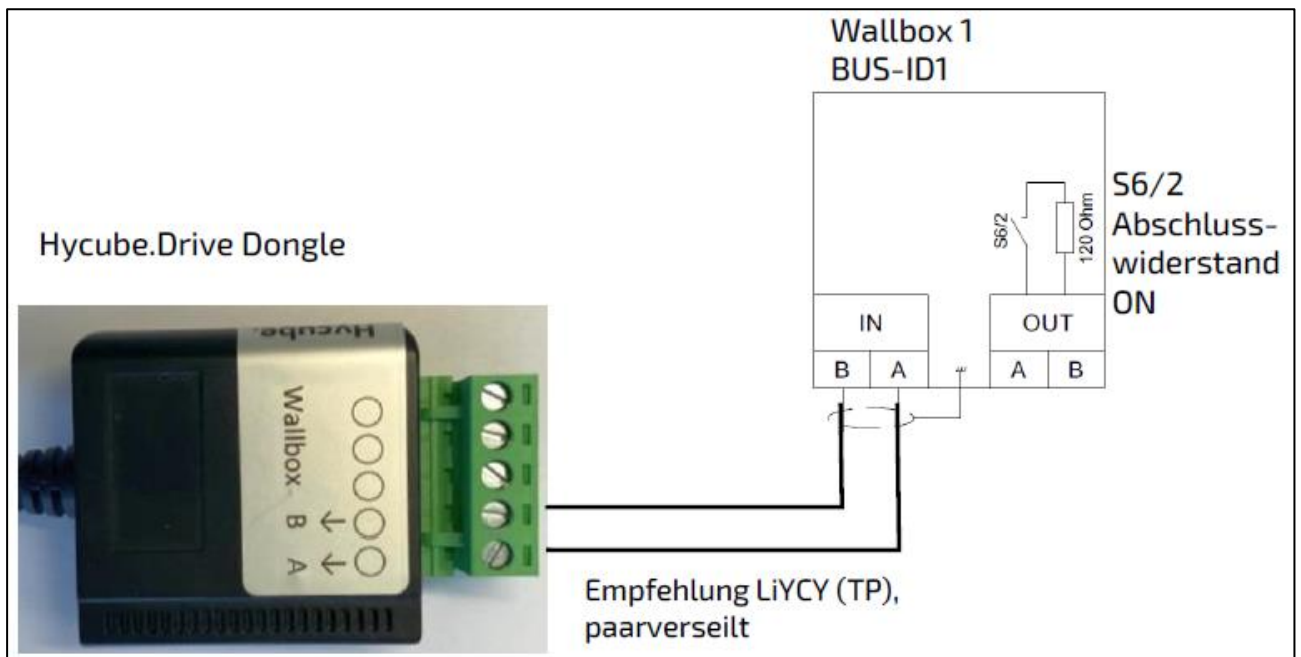


Abb 22

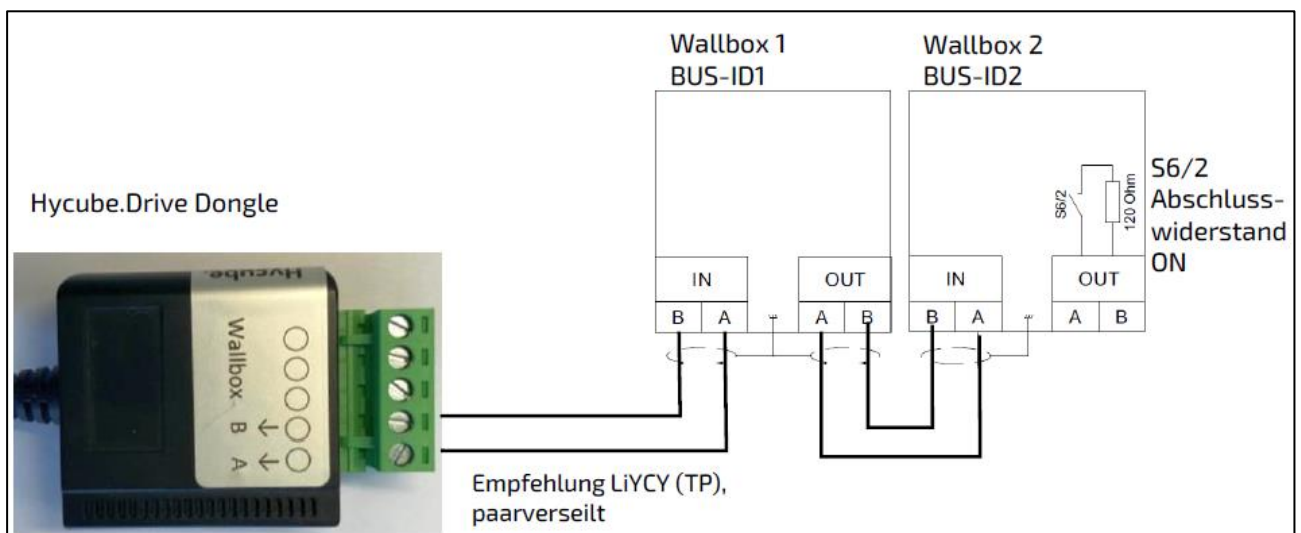


Abb 23

Tabelle zur Kontrolle der Konfiguration/Anschluss der HYCUBE.drive Wallboxen,
fehlendes bitte ausfüllen

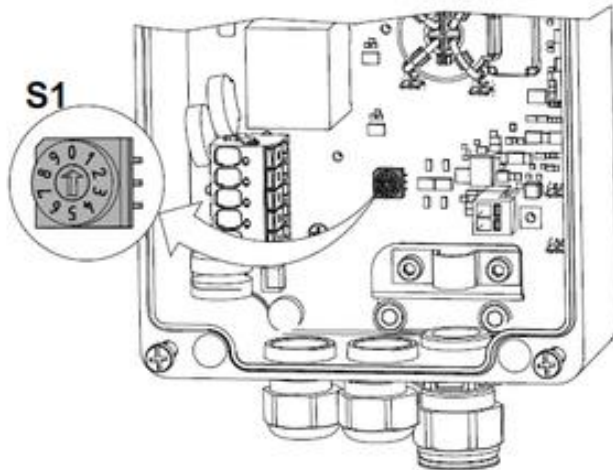
Verteiler	F	L1	L2	L3	FI	S1	S3	S5/4	S6/2
		L1	L2	L3				0	
		L2	L3	L1				0	
		L3	L1	L2				0	

Abb 24

Single Use – Betrieb ohne HYCUBE.drive Dongle

Wird die HYCUBE.drive Wallbox ohne Verbindung zur HYCUBE.Connect Software angeschlossen und betrieben sind nachfolgende Einstellungen im Gerät vorzunehmen.

1.) Einstellen des maximalen Ladestroms

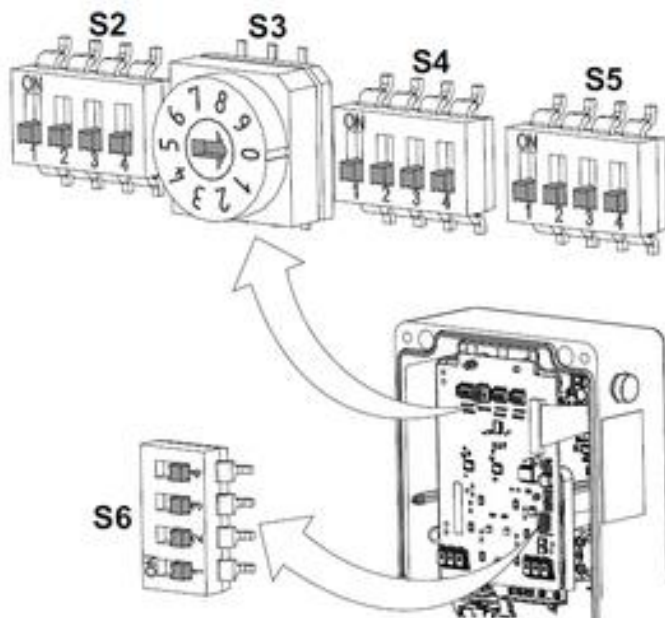


Drehschalter S1

- 0 → 6 A (Voreinstellung, Auslieferungszustand)
- 1 → 8 A
- 2 → 10 A
- 3 → 12 A
- 4 → 14 A
- 5 ... 9 → 16 A

Abb 25

2.) Einstellung der Schalter S2 bis S6



Drehschalter S2 bis S6

- S2 Einstellung maximaler Systemstrom
- S3 Einstellung minimaler Ladestrom
- S4 Einstellung der jeweiligen Bus-ID
- S5 Einstellung Follower - Modus
- S6 Busabschlusswiderstand Ein/Aus

FÜR DEN EINZELBETRIEB SIND DIE DREHSCHALTER S2 BIS S6 AUF OFF ZU STELEN (AUSLIEFERUNGSZUSTAND):

Abb 26

Werden weitere Wallboxen über RS485, ohne eine Verbindung zur HYCUBE.connect Software, angeschlossen, ist die in der Verpackung beiliegende Bedienungsanleitung der Heidelberger zu beachten.

Externe Freigabe/Sperrung der Wallbox

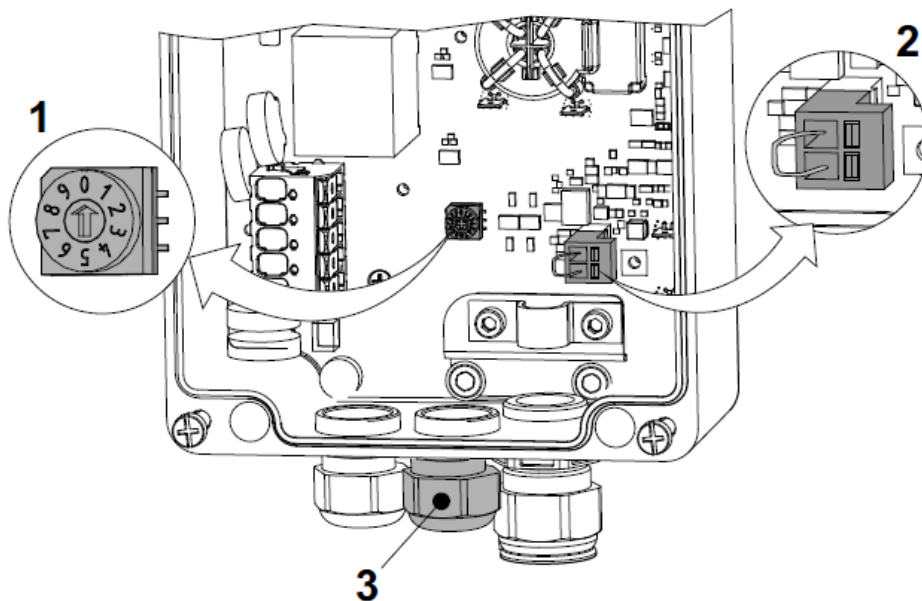


Abb 27

Die Wallbox kann optional über externe Schaltelemente (z. B. Schüsselschalter) gesperrt oder freigegeben werden. Dazu muss im Elektronikgehäuse der Stecker (2) abgezogen und die daran befindliche Drahtbrücke entfernt werden. An die frei werdenden Kontakte des Steckers muss dann eine zweipolige Leitung angeschlossen werden, die durch die Kabeleinführung (3) zum entsprechenden Schaltelement geführt wird. Die Kontakte des Schaltelements müssen so ausgelegt sein, dass sie potenzialfrei Ströme von ca. 30 mA/12 V schalten können.

Die externe Freigabe/Sperrung wird benötigt, wenn die Wallbox z.B. in einem frei zugänglichen Bereich installiert ist (z.B. Carport) um Fremdbenutzung zu verhindern. Falls eine externe Sperreinrichtung eingesetzt ist, erfolgt beim Anschließen des Fahrzeugs eine Prüfung, ob eine externe Sperrung (z. B. durch Schlüsselschalter oder Ähnliches) vorliegt. Solange eine externe Freigabe noch nicht erteilt ist, leuchtet die Frontbeleuchtung weiß mit kurzen Unterbrechungen (90 % ein / 10 % aus) und es wird nicht geladen. Nachdem die externe Freigabe erfolgt ist, leuchtet die Frontbeleuchtung konstant weiß, bis das Fahrzeug den Ladevorgang anfordert.

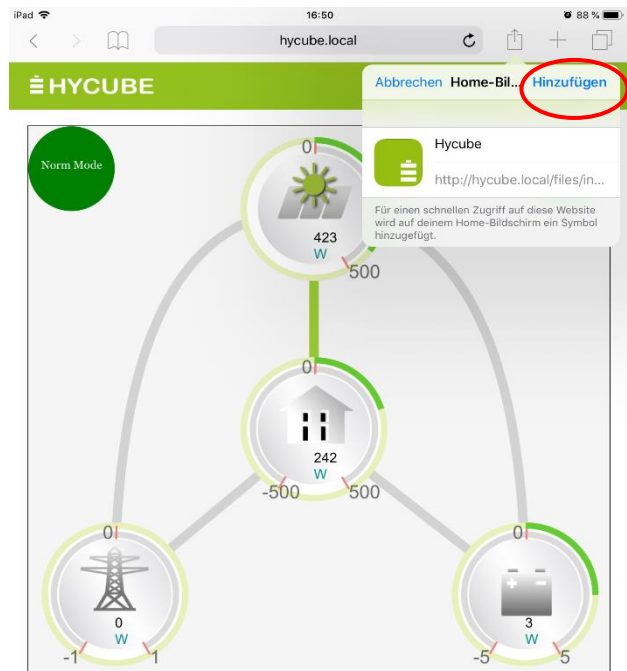
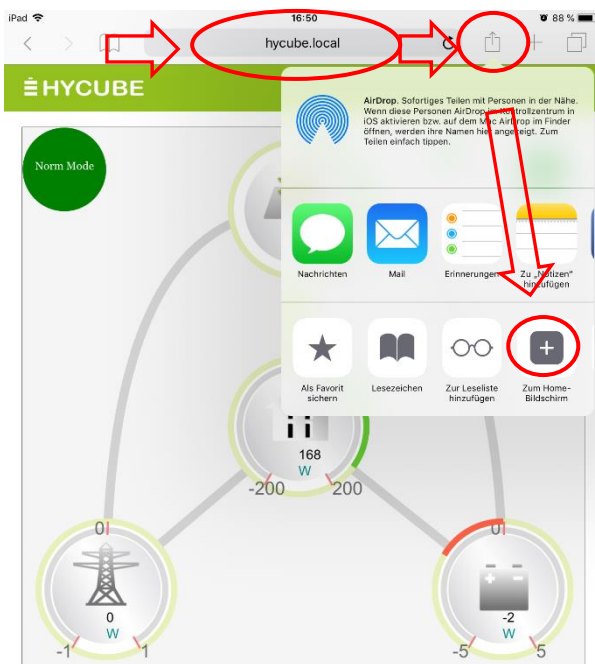
Einstellungen in der Hycube.connect Software über hycube.local

Das Hycube Speichersystem hat einen Webserver integriert. Das Webinterface und die Einstellungen der Wallbox erreichen Sie zur Ihrer Datensicherheit ausschließlich im lokalen Netzwerk durch die Eingabe <http://hycube.local> in Ihrem Browser. Die Software ermöglicht die Ablage des Hycube Icons  zum Schnellstart für Android und IOS, Anleitung siehe nachfolgend. Für erfahrene Nutzer besteht auch die Möglichkeit über die Eingabe der lokalen IP-Adresse auf den Hycube Speicher zuzugreifen, falls Ihr Endgerät die Eingabe der Adresse hycube.local nicht erkennt. Die Beschreibung zur Ermittlung der jeweiligen IP-Adresse finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Batteriespeichersystems.

Zur Ablage des Icons auf Ihren Homescreen (Smartphone, Tablet etc.) gehen Sie wie folgt vor:

Apple Geräte / IOS

- 1.) Stellen Sie sicher, dass sich Ihr IOS Gerät im lokalen Netzwerk befindet. Dazu muss WLAN  aktiviert sein
- 2.) Öffnen Sie Safari (Internet) und geben Sie als Adresse hycube.local ein
- 3.) Wählen Sie senden an Homescreen



Android Geräte

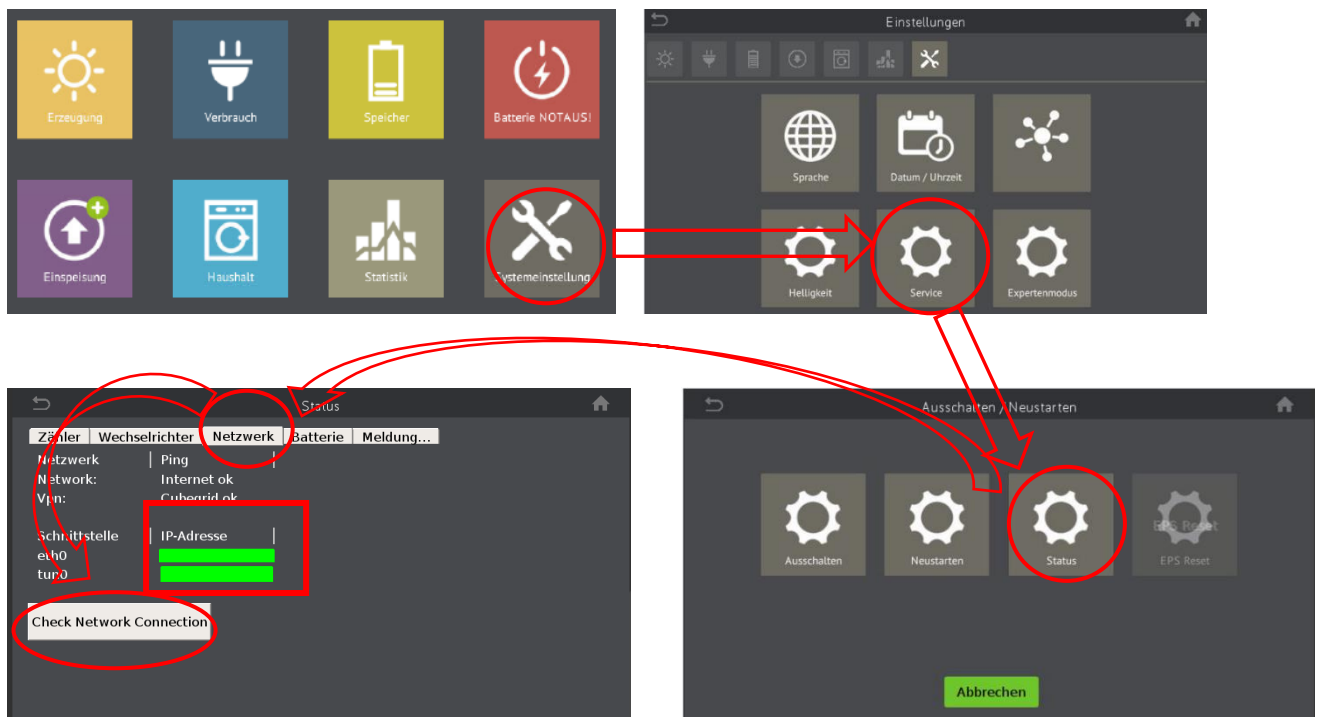
So geht's:

1. Öffnen Sie <http://hycube.local> im Chrome-Browser.
2. Tippen Sie oben rechts auf die drei kleinen Punkte, um das Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen" aus.
4. Das Icon  wird anschließend auf dem Homescreen abgelegt.



Ermittlung der lokalen IP-Adresse de Hycube Speichersystems

Die Ermittlung der IP-Adresse erfolgt lokal am Display.



Wählen Sie: Systemeinstellung/Service/Status/Netzwerk/Check Network Connection

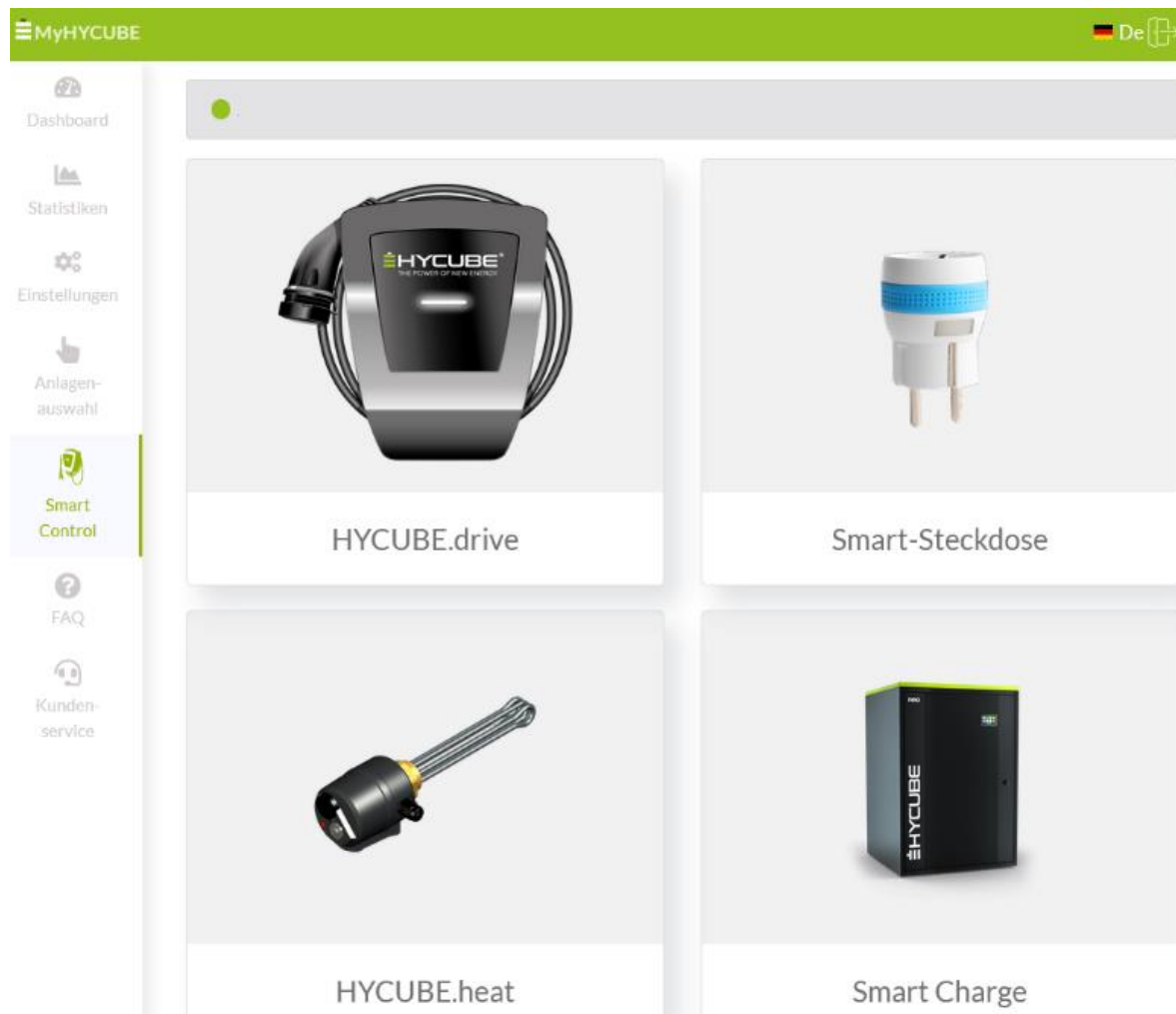
Die IP-Adresse in Ihrem Netzwerk finden Sie unter Schnittstelle eth0



Wenn Sie mit der IP Adresse auf das Webinterface zugreifen, empfehlen wir die Zuteilung einer festen IP Adresse in Ihrem Router.

Portal myhycube.com

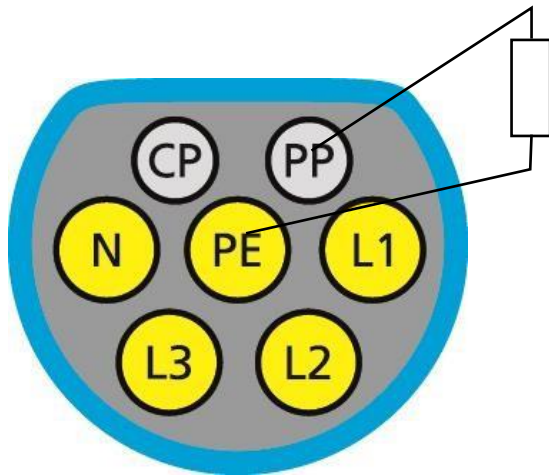
Nach der Anmeldung im Webportal myhycube.com finden Sie die Einstellungen und Statistikdaten zur Wallbox HYCUBE.drive im Bereich Smart Control / HYCUBE.drive. Dort können sie komfortabel am Browser alles Einstellungen vornehmen oder sich z.B. eine Übersicht der Ladevorgänge anzeigen lassen.



Basiswissen Typ 2 Ladung

Der Typ2-Stecker an der Wallbox besitzt zusätzlich zu den fünf Standardanschlüssen für den Drehstrom (L1, L2, L3, N, PE) noch zwei kleinere Kontakte: Die Kontroll-/Datenleitung **CP (Control Pilot)** und den Ladekabel-Erkennungs-Kontakt **PP (Proximity Pilot / Plug Present)**.

Typ 2 Stecker (Fahrzeugseite)



CP = Control Pilot

PP = Proximity Pilot

L1, L2, L3, N, PE = Leitungen des Stromnetzes

PP Kontakt (Proximity Pilot)

Dient zur Ermittlung der maximalen Stromtragfähigkeit des Ladekabels. Der Widerstandswert des eingebauten Widerstands zwischen PP – PE wird durch die Ladeelektronik des Fahrzeugs ausgewertet.

1500Ω	680Ω	220Ω	100Ω
13A	20A	32A	63A
1,5mm ²	2,5mm ²	6mm ²	16mm ²

CP Kontakt (Control Pilot)

Dient zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation. Durch die Rückführung des CP Signals über den Schutzleiter erfüllt der Kontakt auch die Funktion der Schutzleiterüberwachung. Mittels PWM (Puls-Weiten-Modulation) Signal erfolgt die Kommunikationsübertragung von der Wallbox zum Elektroauto. Die Pulsbreite gibt hierbei die Höhe des Ladestroms vor und die Höhe des Rechtecksignals gibt Aufschluss über den jeweiligen Status des Fahrzeugs.

Ablauf Ladevorgang

Ist noch kein Elektroauto an der Ladestation angeschlossen bleibt der Typ2-Stecker zum Fahrzeug spannungsfrei geschaltet, d.h. N, L1, L2 und L3 sind unterbrochen.

Das 1 kHz Rechtecksignal des CP der Ladestation ist zu diesem Zeitpunkt noch deaktiviert, stattdessen wird an CP dauerhaft über einen 1 k Ω (Kilohm) Widerstand eine Spannung von **+12 V** angelegt.

Wird nun der Ladestecker in das Auto gesteckt, verbindet die Ladeelektronik des Fahrzeugs die CP-Leitung über eine Diode und einen 2,7 k Ω Widerstand mit dem Schutzleiter. Dadurch wird die Spannung an CP von +12 V auf **+9 V** (Prinzip Spannungsteiler) reduziert.

Die Wallbox überwacht die Spannung am CP und erkennt nun, dass ein Elektroauto angeschlossen ist. Daraufhin aktiviert die Wallbox das Rechtecksignal am CP mit einer Pulsweite entsprechend dem durch die HYCUBE.connect Software vorgegebenen Ladestrom. Das Rechtecksignal an CP pendelt nun zwischen **+9 V und -12 V**. Die Ladeelektronik im Elektroauto erkennt die Pulsrate des Signals und erfährt so, wie viel Ladestrom zur Verfügung steht. Ob einphasig oder dreiphasig geladen wird ist der Autoelektronik zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Wenn die Pulsweite beispielsweise 16 A vorgibt, könnte dies am Auto eine Ladeleistung von 3,7 kW einphasig oder 11 kW dreiphasig bedeuten. Ist das Elektroauto bereit zum Laden, teilt es das der Wallbox mit, indem ein weiterer Widerstand (1,3 k Ω) zwischen die Diode und den Schutzleiter geschaltet wird. Dadurch fällt die obere Spannung des Rechtecksignals von +9 V auf **+6 V**. Die Wallbox erkennt nun, dass das Elektroauto zum Laden bereit ist und schaltet über einen Schütz die Stromversorgung (L1, L2, L3, N) zum Elektroauto ein. Nun lädt das Elektroauto mit der Stromstärke, die die Wallbox dem Elektroauto über den CP Kontakt vorgibt. Erst jetzt könnte das Auto auch feststellen, ob es sich um einen ein- oder dreiphasigen Stromanschluss handelt. (Anmerkung: Insgesamt gibt es fünf verschiedene durch die Höhe der Spannung vorgegebene Ladezustände des Fahrzeugs)

Während des gesamten Ladevorgangs liegt das Rechtecksignal der Wallbox an und pendelt zwischen **+6 V und -12 V**. Die Wallbox kann währenddessen permanent die Pulsweite, gesteuert durch die HYCUBE.drive Software verändern um z.B. Überschüsse der Photovoltaikanlage in das Elektroauto zu Laden.

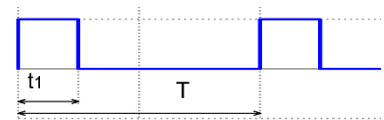
Berechnung Ladestrom: $\text{Ladestrom} = \text{Pulsweite in \%} \cdot 0,6 \text{ A}$

Beispiel:

Pulsweite $t_1/T = 16\%$ -> Ladestrom max. 10A

Pulsweite $t_1/T = 27\%$ -> Ladestrom max. 16A

Pulsweite $t_1/T = 50\%$ -> Ladestrom max. 30A



Wird das Rechtecksignal unterbrochen, muss das Elektroauto sofort die Ladung stoppen. Ist die Batterie des Elektroautos geladen oder bricht der Fahrer, bzw. die Fahrzeugsoftware den Ladevorgang ab, deaktiviert es den 1,3 k Ω Widerstand, wodurch die obere Grenzspannung des Rechtecksignals wieder auf +9 V rutscht. Daraufhin schaltet die Wallbox die Stromversorgung zum Elektroauto ab und die Typ2-Steckdose ist wieder spannungsfrei.

Wartungshinweise

Das System ist wartungsfrei.

Wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihren Installateur / Fachhändler.

Ausschließlich Hycube Technologies oder von Hycube Technologies GmbH beauftragte Firmen dürfen Reparaturen am System durchführen.

Umwelt



Dieses Gerät dient zur Ladung elektrisch betriebener Fahrzeuge und unterliegt der entsprechenden EU Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Die Entsorgung muss nach den nationalen und regionalen Bestimmungen für Elektro- und Elektronikgeräte erfolgen. Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll oder Sperrmüll entsorgt werden. Bevor das Gerät entsorgt wird, sollte es funktionsunfähig gemacht werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über die in Ihrer Region üblichen Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

Info zur EU-Konformitätserklärung



Zusatzinformation zur Betriebsanleitung der HYCUBE.drive Wallbox

Additional information to the Operating instructions of the HYCUBE.drive Wallbox

Hycube Technologies GmbH, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, Germany
www.hycube.com, info@hycube.com, Tel. +49 (0)621 180 646 – 0

Produktbezeichnung

Product

HYCUBE.drive

Das obige Produkt ist technisch identisch
mit der:

The above product is technically identical to
the:

Heidelberg Wallbox Energy Control

Heidelberg Wallbox Energy Control

Die aktuelle EU-Konformitätserklärung
entnehmen Sie der Webseite:

Please refer to the website for the current
EU Declaration of Conformity:

<https://wallbox.heidelberg.com/download>

Mannheim, 01.05.2021

Dipl.-Ing.(FH) Holger Koch
Technischer Leiter

Zubehör

Bezeichnung	Artikelnr.
HYCUBE.drive 11kW Wallbox – 5m (inkl. Dongle)	180267
HYCUBE.drive 11kW Wallbox – 7,5m (inkl. Dongle)	180318
HYCUBE.drive 11kW Wallbox – 5m (ohne Dongle)	180448
HYCUBE.drive 11kW Wallbox – 7,5m (ohne Dongle)	180449
HYCUBE.drive Dongle zur Kommunikation mit Hycube Speichersystem	180339
Edelstahlstele für HYCUBE.drive	180370
Edelstahlstele DUO	180619
RS485 Funkbrücke konfiguriert für HYCUBE.drive inkl. Antenne	180619

Kontakt

Hycube Technologies GmbH

Julius-Hatry-Straße 1

68163 Mannheim

www.hycube.com

Telefon: 0621 180 646 0

Fax: 0621 180 646 11

Support: 0621 180 646 60